

Industrias y Procesos Biotecnológicos

Resumen integral para el parcial
Clases 1 – 4 · TP 1 · TP 2

Clase 1

Bioprocesos, upstream & downstream, biorreactores, OUR/OTR

Clase 2

Reología, viscosidad, Reynolds, transporte de materia

Clase 3

Mezclado, tanque agitado, airlift, sistemas de control

Clase 4

Escalado: potencia, tip speed, t_m y $k_L a$

+ TP 1 y TP 2

Consignas, mediciones, relaciones geométricas y respuestas modelo a las discusiones

+ Formulario y examen

Todas las fórmulas en una hoja, valores típicos a memorizar y 45 preguntas con respuesta

Material de estudio elaborado a partir de las 4 presentaciones de la cátedra y las dos guías de trabajos prácticos.



Cómo usar este resumen

Plan de emergencia: de cero a rendir, en dos días

La idea central de toda la materia (si entendés esto, entendés el 70 %)

Un biorreactor es un tanque donde **células vivas** necesitan **comida, oxígeno y temperatura uniformes**. Para lograr esa uniformidad hay que **mezclar**. Mezclar cuesta **potencia** y genera **cizalla** (que rompe células). Cuánto cuesta mezclar y qué tan bien se mezcla depende de las **propiedades del fluido** (densidad ρ y viscosidad μ) y de la **geometría** (tamaño del tanque y del agitador). Cuando el tanque crece, **no se puede mantener todo constante a la vez**: hay que elegir qué conservar ($k_L a$, P/V , v_{tip} , $t_m \dots$). **Todo lo demás son detalles de esta misma historia**.

Plan de estudio de 2 días

Momento	Qué hacer
Lunes noche (2-3 h)	Leer el mapa conceptual y las Clases 1 y 3 (son conceptuales, no tienen cuentas). Hacer las tarjetas de esas dos clases en la app interactiva.
Martes mañana (3 h)	Clase 2 (reología) + Clase 4 (escalado) . Acá sí hay fórmulas: resolver a mano los 4 problemas resueltos del resumen, tapando la solución.
Martes tarde (2 h)	TP 1 y TP 2 : relaciones geométricas, tabla de García-Ochoa y las respuestas a las discusiones. Repasar el formulario.
Martes noche (1,5 h)	Simulacro de examen en la app + releer únicamente lo que fallaste. Memorizar la tabla de "números que se preguntan".
Miércoles (40 min antes)	Solo el formulario + la tabla de valores típicos + los 6 "errores clásicos".

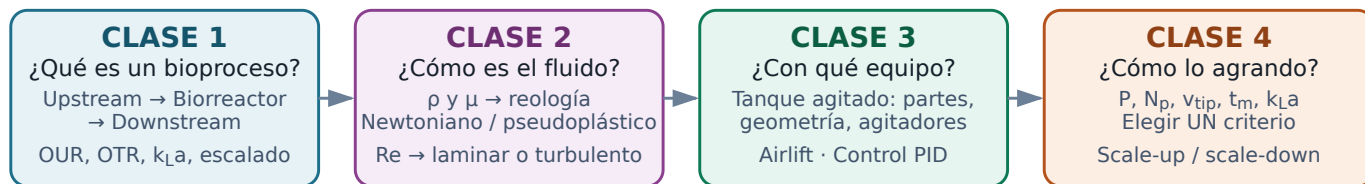
Los 6 errores clásicos de examen

1. **Usar rpm en vez de rev/s (rps)** en Re , N_p , P o v_{tip} . Siempre dividir por 60.
2. **Olvidar pasar cP a Pa·s**: $1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Pa·s}$. Un caldo de 10 cP es 0,01 Pa·s.
3. **Confundir el Re de tubería** ($\rho \cdot V \cdot D_i / \mu$, con V = velocidad lineal) **con el de tanque agitado** ($\rho \cdot N \cdot D_a^2 / \mu$, con N = velocidad de giro).
4. **Confundir OTR con OUR**: OTR es lo que el *equipo* puede entregar; OUR es lo que las *células* consumen. Debe cumplirse $OTR > OUR$.
5. **Crear que escalar $\times 10$ el volumen es escalar $\times 10$ las dimensiones**. El volumen va al cubo: $R = \sqrt[3]{(V_{nuevo}/V_{viejo})}$.
6. **Decir "el fluido es viscoso, entonces mezcla mejor"**. Al revés: más viscosidad $\rightarrow$ menos $Re \rightarrow$ menos turbulencia $\rightarrow$ zonas muertas, peor $k_L a$ y más potencia.

Si solo te queda una hora

Estudiá: (1) upstream/downstream, (2) partes del tanque agitado y sus relaciones geométricas, (3) newtoniano vs pseudoplástico, (4) Re y sus regímenes, (5) agitado vs airlift, (6) los 5 criterios de escalado y (7) qué es $k_L a$. Con eso aprobás.

Mapa conceptual: cómo se encadenan las 4 clases



Las cuatro clases son cuatro preguntas encadenadas sobre el mismo objeto: el biorreactor.

El hilo conductor

Las propiedades del fluido (ρ , μ) + la geometría (D_T , D_i) + la velocidad de agitación (N) determinan el **RÉGIMEN DE FLUJO (Re)**; y el régimen determina la **POTENCIA (N_p)**, el **TIEMPO DE MEZCLADO (t_m)**, la **CIZALLA (v_{tip})** y la **TRANSFERENCIA DE OXÍGENO (k_La)**.

La tensión permanente de la materia

Agitar más = mejor mezcla y más O_2 , **pero** también más energía, más calor y más cizalla que mata células. **Todo es un compromiso**, y casi ninguna pregunta de esta materia se responde sin nombrarlo.

1

Introducción a los bioprocesos

Qué es un bioproceso · tipos de producto · upstream y downstream · el biorreactor · QbD · modelado · oxígeno · escalado

1.1 · Definición y por qué usamos microorganismos

Bioproceso

La aplicación de **microorganismos viables y células de tejidos cultivados** en un proceso industrial para generar **productos específicos**. Integra **bioquímica + microbiología + ingeniería** aplicadas a la tecnología industrial. Hoy la mayoría de los productos biológicos y farmacéuticos se producen por bioprocesos industriales bien definidos.

¿Por qué microorganismos? (6 razones)

- Crecen **rápidamente**.
- Usan **materias primas renovables**.
- Operan en condiciones **suaves** de T y P.
- **Menor impacto ambiental** que los procesos petroquímicos.
- Producen **moléculas muy complejas**, difíciles de sintetizar químicamente.
- Se pueden **modificar genéticamente** para aumentar productividad o generar nuevos compuestos.

Tres estrategias de producción

Estrategia	Características
M.O. wild-type	El mejor productor natural. Puede no cumplir GRAS y dar problemas de escalado y downstream. Ej.: <i>A. niger</i> → ác. cítrico; <i>B. thuringiensis</i> → esporas insecticidas; <i>S. cerevisiae</i> → etanol.
M.O. modificado genéticamente	Wild-type modificado para mejorar la producción de un metabolito (distintas formas de modificar vías metabólicas). Ej.: lisina por <i>C. glutamicum</i> mutante en homoserina deshidrogenasa, auxótrofo para metionina y treonina.
Expresión heteróloga	Para proteínas recombinantes . Sistemas preparados para una finalidad; amplia variedad de hospedadores y herramientas moleculares.

1.2 · Tipos de productos tema de examen casi seguro

Categoría	Tipo	Qué es	Ejemplos
-----------	------	--------	----------

Bajo peso molecular	Tipo I	Productos finales del catabolismo anaeróbico . Sin $O_2 \rightarrow$ fermentación: los enlaces fosfato ricos en energía se transfieren al ADP para formar ATP.	Etanol, ácido láctico, acético, butírico, propiónico
	Tipo II	Intermediarios del metabolismo primario . < 1500 Da, procesos aerobios , más baratos y sencillos, baja "actividad biológica". En m.o. normales no se acumulan $\rightarrow$ se usan m.o. modificados + batch alimentado o continuo, buscando una regulación anormal que derive la fuente de carbono al producto.	Aminoácidos (glutámico, lisina, treonina), nucleótidos (5'-guanílico, 5'-inosínico), ácidos orgánicos del ciclo de Krebs (cítrico, succínico), polioles (glicerol, manitol), polisacáridos (xantano), azúcares (fructosa, sorbosa), vitaminas (B2, B12)
	Tipo III	Metabolitos secundarios : no necesarios para el crecimiento. Producen feedback negativo , menor concentración pero mayor especificidad biológica . Los precursores suelen ser limitantes $\rightarrow$ conviene usar m.o. deficientes en la regulación de la síntesis de esos precursores.	Antibióticos, toxinas, alcaloides, giberelinas (hormonas de crecimiento vegetal)
Alto peso molecular	Macromoléculas	Productos de gran tamaño. Desde los '60 las enzimas microbianas reemplazaron a las vegetales y animales; en los '70 los m.o. recombinantes aumentaron la productividad y bajaron costos.	Polisacáridos, proteínas, antígenos, enzimas (α -amilasa para hidrólisis de almidón: las de ADN ^r tienen mayor estabilidad térmica)

Los cuatro ejemplos concretos que dio la cátedra

Ácido propiónico (tipo I)

M.O.: *Propionibacterium acidipropionici* y *P. freudenreichii*. **Usos:** conservante alimentario **E280**, intermediario de herbicidas, plásticos y fármacos. **Sustratos:** glucosa, glicerol, lactato y residuos agroindustriales (melaza, permeado de suero, hidrolizados lignocelulósicos). **Críticos:** pH y temperatura. **Cuello de botella:** **inhibición por el propio producto** — al subir la concentración de ácido cae el crecimiento y la productividad.

Ácido cítrico (tipo II)

M.O.: *Aspergillus niger*. ~2 millones de toneladas al año (2020). Proceso muy optimizado, **rendimiento > 70 %**. El $\approx$ 80 % se produce por fermentación sumergida.

Ácido glutámico (tipo II)

M.O.: *Corynebacterium glutamicum*. El L-glutamato se biosintetiza a partir de glucosa por la **rama oxidativa del ciclo de los ácidos tricarboxílicos** y la acción de la **glutamato deshidrogenasa**.

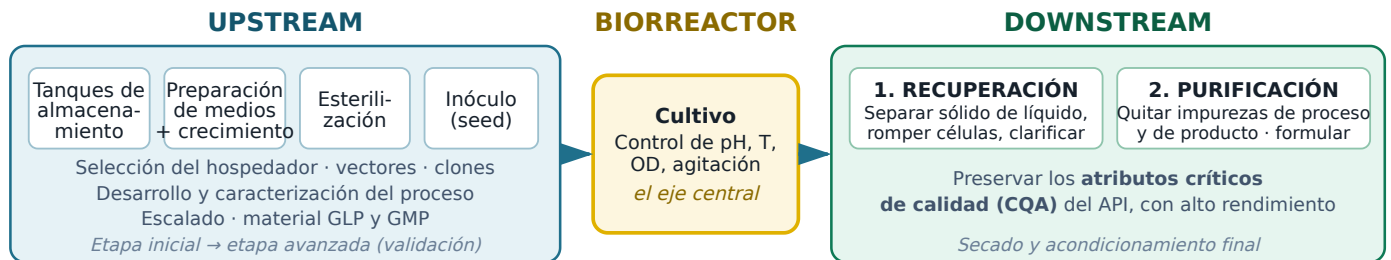
Penicilina (tipo III)

M.O.: *Penicillium chrysogenum*. Biosíntesis en **3 pasos**: catalítico, oxidativo e intercambio de cadenas. Medios líquidos en reactores de **hasta 100.000 L**, proceso **aeróbico**. La mayor parte de la biomasa se obtiene en las **primeras 40 h**, a partir de un inóculo del **10 % v/v** de un cultivo vegetativo de 20 g/L. Luego el crecimiento sigue a un μ mínimo, que hay que regular para mantener un **q_p elevado**. Se obtienen como sales de Na o K (ampicilina, cloxacilina, oxacilina, piperacilina).

1.3 · Las fases de un bioproceso: upstream y downstream

Concepto que hay que poder dibujar

En cualquier bioproceso el **biorreactor no es una unidad aislada**: forma parte de un proceso integrado con componentes anteriores y posteriores. El equipamiento se divide en tres categorías: **upstream**, **downstream** y **de apoyo**. Todas las limitaciones posibles deben comprenderse en la fase **más temprana posible** del desarrollo.



Flujo completo de un bioproceso. El upstream prepara y produce; el downstream recupera y purifica.

Consideración primordial de la cátedra

Un upstream robusto y de alto rendimiento = **tecnología potente + materias primas de alta calidad + diseño inteligente del proceso**. Y el desafío de fondo: se trabaja con **organismos vivos, que no siempre se comportan como se prevé o se desea**.

1.4 · El biorreactor

Escalas

Escala	Volumen
Frascos agitados*	50-1000 mL
Experimental*	1-20 L
Piloto	50-5000 L
Industrial	25-1000 m ³

*Los dos primeros son para I+D o desarrollo de inóculos.

Materiales de fabricación

- Acero
- Acero inoxidable
- Vidrio revestido de acero
- Vidrio o aleaciones
- Plástico descartable (**single-use**)

Parámetros a controlar

- pO₂ y pCO₂ · pH · Temperatura
- Agitación y mezclado
- Densidad del cultivo
- Iluminación (si hace falta)

El biorreactor IDEAL (5 condiciones)

1. Reactantes mezclados a la entrada (**t_m = 0**)
2. Temperatura **constante y homogénea**
3. Gradientes de nutrientes **minimizados**
4. **No** se forman agregados moleculares
5. Sigue un **modelo de flujo ideal**

Puntos clave sobre el tanque agitado (Clase 1)

Es el tipo **más empleado** por su historial de rendimiento y facilidad de funcionamiento. Las células toman nutrientes y liberan productos y desechos; el **transporte de masa** depende fuertemente de las tasas de **mezcla y aireación**. La **agitación** mantiene las células en suspensión, homogeneiza nutrientes y evita la acumulación de gases tóxicos. La **aireación** es esencial en procesos aerobios; el tamaño de burbuja varía con cada difusor y se optimiza para maximizar transferencia y minimizar espuma. **La tasa de aireación óptima se determina empíricamente en cada escala.**

Equipamiento auxiliar: componentes EN CONTACTO con el proceso

No deben adulterar ni alterar el producto biológico de ninguna manera no definida o inaceptable.

Componente	Detalle
Materiales	Acero inoxidable 304 / 316L (alta escala y presión), vidrio, y sistemas single-use (100 L a 2500 L).
Control de temperatura	Camisa (jacketed): calienta y enfría circulando fluido; estándar en acero inox y vidrio. Manta calefactora: solo calienta; escala pequeña/piloto y rocking bioreactors. Intercambiadores por inmersión: mantienen T pero dificultan la limpieza.
Tuberías, conexiones y mangueras	Tubería rígida sanitaria de acero inox (requiere pendiente para drenaje y CIP/SIP); tubing elastomérico/TPE desechable, termosellable y soldable; mangueras que soportan presión y vapor. Conexiones Tri-Clamp o soldadura a tope para minimizar volumen muerto .
Bombas	Peristálticas: el fluido solo toca el tubo (no contacto), presión limitada, ideales para single-use. De diafragma: alta precisión y presión. De lóbulo rotatorio: bajo cizallamiento y flujo continuo, mayor escala. Centrífugas de levitación magnética: innovación reciente, single-use sin fricción.
Filtros y carcasas	Grado esterilizante 0,22 µm para aire de entrada/salida y medios. Los filtros de escape se calefaccionan para evitar condensación y taponamiento (<i>fouling</i>).
Válvulas	De diafragma (weir-type): el estándar de la industria, garantizan higiene, drenaje total y cero zonas muertas (deadlegs) . De muestreo y drenaje/cosecha. De pinza (pinch): aprisionan el tubo flexible desde afuera, ideales para single-use.
Sensores y sondas	Miden T, pH, OD, O ₂ , CO ₂ , agitación, nivel/espuma y biomasa. Sondas reutilizables de inserción: estándar de 12 mm , requieren autoclave/SIP. Sensores single-use preinstalados y esterilizados por radiación gamma dentro de la bolsa.

Componentes SIN contacto con el proceso (estructurales y de datos)

Skid	Gabinetes eléctricos	Motores	Analizadores off-line	Transmisores
Soporte mecánico de todo el sistema; base donde se montan los subsistemas. Acero inox para ambientes limpios. Puede ser integrado o dividido (split skid) .	Protegen los componentes eléctricos; evitan polvo, humedad y salpicaduras; garantizan la seguridad del operador.	Dan la energía mecánica; accionan agitador y bombas. Se eligen por velocidad, torque y potencia , adaptados a la viscosidad y sensibilidad del cultivo.	Analizan muestras extraídas; requieren acondicionamiento previo; uno puede servir a varios biorreactores. Ej.: gases de salida por espectrometría de masas. No dan información en tiempo real.	Reciben la señal de sensores y la convierten en señal eléctrica/digital; envían datos en tiempo real al sistema de control; permiten automatización.

1.5 · Calidad: del QbT al QbD, y el rol de PAT

QbT — Quality by Testing	QbD — Quality by Design
Se evalúa el producto al final del proceso	Se diseña el proceso para que siempre dé productos de calidad
Calidad = aprobar un control	Calidad = comprender y controlar
Reacción a fallos	Prevención de fallos

PAT — Process Analytical Technology

Herramienta para **diseñar, analizar y controlar** procesos de fabricación **mediante la medición en tiempo real** de variables críticas. Facilita el **control predictivo y continuo** para asegurar los **CQA** del producto. *Los modelos de bioproceso también forman parte del marco QbD.*

1.6 · Modelado de bioprocesos: los 4 pasos

#	Paso	En qué consiste
1	Definición de las variables del sistema	Variables de estado: caracterizan el sistema (concentración de células, de sustrato, de producto). Variables operativas: representan condiciones específicas (una concentración inicial, una tasa de alimentación).
2	Análisis cinético	Se investigan los cambios de las variables de estado y se identifican los parámetros clave. Se calculan tasas específicas de crecimiento, muerte, consumo de sustrato y formación de producto, y los coeficientes de rendimiento. Cuidado: el sistema no debe estar limitado artificialmente (baja O ₂ , pH subóptimo). Los análisis más precisos se hacen en estado estacionario (cultivo continuo).
3	Balances de masa	Se ordenan según el tipo de proceso (batch, fed-batch, continuo) y se ajustan los parámetros para minimizar la discrepancia modelo-experimento.
4	Validación	Comparar valores predichos con la realidad, en varios experimentos y condiciones. La validación primaria se hace a pequeña escala y se verifica a mayor escala .

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO

$$\mu = \frac{1}{X} \cdot \frac{dX}{dt}$$

X = biomasa (g/L) en fermentación microbiana, o células viables/mL en cultivo animal

TIEMPO DE DUPLICACIÓN

$$t_d = \frac{\ln 2}{\mu}$$

μ es la herramienta útil para monitorear el proceso y saber en qué estado está el cultivo

BALANCE DE MASA GENÉRICO

$$\Delta = \text{Entra} - \text{Sale} + \text{Reacción neta}$$

Fi y Fo = flujos de líquido; Qi y Qo = flujos de gas; r_y = tasa volumétrica de reacción (>0 producción, <0 consumo). Se asume el recipiente **completamente mezclado y sin gradientes**.

1.7 · Transferencia de oxígeno: OUR, OTR y k_La clave

La regla de oro de todo proceso aerobio

OTR > OUR. La tasa de transferencia de oxígeno del equipo debe superar siempre la tasa de consumo del cultivo. Si el O_2 es demasiado **bajo**, se compromete la proliferación; si es demasiado **alto**, aumenta el riesgo de **daño oxidativo**.

% DE OXÍGENO DISUELTO

$$\%DO = \frac{C_L}{C_L^*} \times 100$$

C_L = concentración real; C_L^* = concentración de saturación con aire (ley de Henry)

TRANSFERENCIA — OXYGEN TRANSFER RATE

$$OTR = k_La \cdot (C_L^* - C_L)$$

k_La = coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno del biorreactor

CONSUMO — OXYGEN UPTAKE RATE

$$OUR = q_{O_2} \cdot X$$

q_{O_2} depende del tipo celular, el estado metabólico y la concentración de glucosa y glutamina

ACUMULACIÓN DE O_2 EN LA FASE LÍQUIDA

$$\frac{dC_L}{dt} = OTR - OUR$$

El objetivo es operar con dC_L/dt positivo

Números de C_L^* que se preguntan

En **agua destilada a 30 °C**, insuflando **aire**:

$C_L^* \approx 7 \text{ mg/L}$.

Con **oxígeno puro**: $C_L^* \approx 43 \text{ mg/L}$.

En un **medio de cultivo típico** la solubilidad es un **5-25 % menor** que en agua, por los electrolitos y compuestos orgánicos del medio.

Rangos típicos de k_La

Biorreactores para **células animales**: **1-25 h⁻¹**.

Fermentadores microbianos: **100-400 h⁻¹**.

Un cultivo animal de densidad media agota el O_2 disponible en **una hora**; un cultivo microbiano lo agota en **segundos**.

Dato fino que distingue una buena respuesta

k_La NO depende de la cantidad de oxígeno en el gas de entrada (mientras que C_L^* sí). k_La es una característica del *biorreactor*; el proveedor suele darlo, pero el valor real es específico del proceso y depende de la temperatura, el medio de cultivo y la configuración del equipo.

1.8 · Escalabilidad, trazabilidad y criterios de escalado (introducción)

Escalabilidad

Que una tecnología, técnica e implementación física dadas puedan aplicarse **a cada escala** necesaria, desde el primer uso a pequeña escala hasta la fabricación.

Los criterios y cuándo se usa cada uno

Criterio	Se usa en...
k_La	Procesos aerobios : antibióticos, polisacáridos, <i>E. coli</i> recombinante.
P/V	Procesos que no requieren alta tasa de aireación : fermentaciones alcohólicas, células eucariotas.

Trazabilidad

Abarca dos áreas: los **materiales** y el **diseño**. Documentada en los equipos y verificada en las actividades de cualificación, es necesaria para el **cumplimiento regulatorio**.

Escalado (definición de Bisio y Kabel, 1985)

"La puesta en marcha y operación exitosa de una unidad comercial cuyo diseño y procedimientos de operación se basan en parte en experimentación y demostración a una escala menor." Un escalado exitoso = aumento **predecible** de la capacidad de producción, con la potencia prevista y sin entidades inesperadas en el producto.

Re y t_m	Raramente , porque están directamente ligados a N: cambiarlos implica cambiar k_La o P/V, lo que afectaría el desempeño microbiano.
------------------------------	--

Símbolo	Significado
P/V	Potencia volumétrica
N_p	Número de potencia
Re	Número de Reynolds
t_m	Tiempo de mezclado
AR	Ratio de aireación (vvm)
OTR	Transferencia de oxígeno
k_La	Coef. volumétrico de transferencia de O_2
N	Velocidad de agitación

La frase que hay que decir en el examen

Cuando escalamos un biorreactor **no podemos mantener todo igual al mismo tiempo**: debemos **elegir qué variable conservar** y aceptar las contrapartidas. **Escalar $\neq$ solo agrandar el volumen**: hay que considerar modelado, fenómenos de transporte y cinética microbiana.

2

Influencia de la reología del medio en bioprocesos

Fenómenos de transporte · viscosidad · fluidos newtonianos y no newtonianos · número de Reynolds · viscosímetros · transporte de materia

2.1 · Fenómenos de transporte: los tres transportes

Definición

Los **fenómenos de transporte** son los procesos que describen la transferencia de **energía, materia y cantidad de movimiento** en un sistema. Son fundamentales porque determinan la eficiencia del crecimiento celular, la producción de metabolitos y el funcionamiento de los biorreactores. El diseño de un bioproceso = **balance de masa y energía + fenómenos de transporte**.

Transporte de cantidad de movimiento (mecánica de fluidos)	Transporte de materia	Transporte de energía (transferencia de calor)
Describe cómo se mueven los fluidos dentro del sistema. Se relaciona con la reología, viscosidad, turbulencia y número de Reynolds . Involucra la circulación del medio en el biorreactor y el mecanismo de agitación.	Estudia cómo las moléculas (nutrientes, O ₂ , metabolitos, productos, desechos) se trasladan dentro del medio o entre fases. Involucra la difusión molecular (por gradiente de concentración) y la convección (arrastre por el movimiento del fluido).	Estudia cómo se intercambia energía térmica . Es fundamental para mantener la temperatura óptima de fermentación.

Por qué importa en un biorreactor: un biorreactor puede considerarse un **sistema disperso**, donde un **gas está disperso en un líquido**. Las propiedades de los fluidos determinan la efectividad del **mezclado, la dispersión de gases, la transferencia de masa y la transferencia de calor**, y todo eso incide en el diseño de procesos, biorreactores y su escalado.

2.2 · Qué es un fluido y qué es la viscosidad

Fluido

Sustancia que sufre **deformación continua** cuando se somete a una fuerza de corte; es decir, **fluye**. Las propiedades reológicas se basan en la **resistencia del fluido a fluir** cuando se lo somete a un esfuerzo de corte.



Flujo de Couette

El fluido pegado a cada placa se mueve con ella; entre medio aparece un gradiente lineal.

La viscosidad es la constante que vincula el esfuerzo aplicado con el gradiente de velocidad que aparece.

Reología

Ciencia que define el comportamiento de los fluidos sometidos a esfuerzos. Cuando dos capas de fluido se mueven una respecto de la otra se desarrolla una **fuerza de fricción**: la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida. Esa **resistencia interna al movimiento** se cuantifica con la **viscosidad**, la propiedad central de la reología.

¿Para qué sirve conocerla? Permite diseñar bioprocesos y equipos (tuberías, tanques de mezclado, almacenamiento) y estimar los fenómenos de transporte: **Re, esfuerzo de corte, conducción y convección de calor, difusión de nutrientes, $k_L a$** .

Clasificación de fluidos por dos propiedades: ρ y μ

Gases: generalmente **compresibles**; su densidad depende de la presión y la temperatura.

Líquidos: generalmente **incompresibles**; su densidad casi no varía con la presión.

Un **fluido ideal** es incompresible, **sin viscosidad** y de densidad constante. Todos los fluidos reales tienen viscosidad finita $\rightarrow$ se llaman **viscosos** y se clasifican en **newtonianos** o **no newtonianos**.

ESFUERZO (ESTRÉS) DE CORTE O CIZALLA

$$\tau = \frac{F}{A}$$

La fuerza de corte actúa **paralela** al plano de la placa. Unidades: $N/m^2 = Pa$

LEY DE VISCOSIDAD DE NEWTON

$$\tau = -\mu \cdot \frac{dv}{dy} = \mu \cdot \dot{\gamma}$$

Solo válida en **flujo laminar**. El signo $(-)$ es porque el gradiente es negativo respecto de la dirección de la fuerza, y τ se considera positivo

VISCOSIDAD CINEMÁTICA

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad [m^2/s]$$

Se interpreta como la **difusividad del momento** en un fluido sin fuerzas externas

Dinámica vs cinemática (pregunta típica)

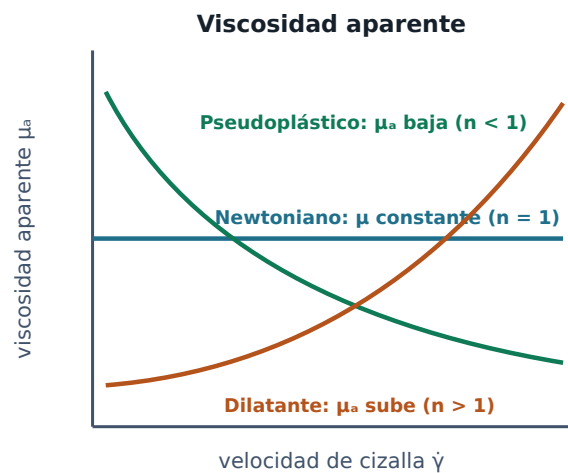
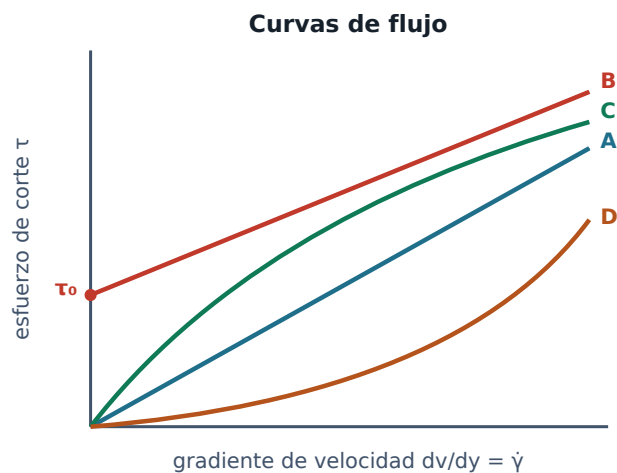
Viscosidad dinámica (μ): describe la **resistencia interna al movimiento** cuando el fluido está sometido a una fuerza. Unidades: $Pa \cdot s$, o **Poise / centiPoise (cP)**. **$1 \text{ cP} = 10^{-3} Pa \cdot s = 1 \text{ mPa} \cdot s$** .

Viscosidad cinemática (ν): mide la **facilidad con la que fluye un fluido bajo la acción de la gravedad**. Unidades: m^2/s .

Hidrodinámica de la capa límite

El fluido en contacto con una pared **se adhiere y no se desliza**: su velocidad es cero por efecto de la viscosidad. Esa capa transmite la desaceleración a la adyacente y así sucesivamente, desarrollando un **gradiente de velocidades**. La región donde el flujo pasa de velocidad cero en la pared a la velocidad máxima de la corriente principal se llama **capa límite**, y su **espesor depende del número de Reynolds**.

2.3 · Clasificación: newtonianos y no newtonianos tema estrella



Regla mnemotécnica: PSEUDOpástico = "se afloja" al agitar · DILATANTE = "se endurece" al agitar, como el almidón de maíz en agua.

#	Tipo	Comportamiento	Ecuación	Ejemplos
A	Newtoniano	Linealidad entre fuerza de corte y gradiente de velocidad. La pendiente siempre es la misma y es la viscosidad . μ permanece constante aunque cambien τ o $\dot{\gamma}$.	$\tau = \mu \cdot \dot{\gamma} \quad (n = 1, K = \mu)$	Gases y la mayoría de los líquidos. Agua , alcoholes, medios de cultivo simples, caldos de bacterias y levaduras
B	Plástico de Bingham	Se comporta como cuerpo rígido a bajo estrés : no fluye hasta que se aplica una fuerza de corte mínima τ_0 (esfuerzo de cedencia o tensión tangencial de fluencia).	$\tau = \tau_0 + \mu_p \cdot \dot{\gamma}$ μ_p = viscosidad plástica = pendiente	Pasta dental, pinturas, grasas. En bioprocesos: algunas suspensiones de hongos filamentosos y células vegetales
C	Pseudoplástico (shear-thinning)	Curva por el origen, cóncava hacia abajo ; tiende a lineal a altas fuerzas de corte. La viscosidad DISMINUYE al aumentar la fuerza de corte . Por cada unidad extra de $\dot{\gamma}$, τ crece cada vez menos.	$\tau = K \cdot \dot{\gamma}^n \quad \text{con } n < 1$ $\mu_a = K \cdot \dot{\gamma}^{(n-1)}$	Soluciones poliméricas, sangre , CMC. El más común en bioprocesos : hongos filamentosos, células vegetales, caldos con exopolisacáridos

D	Dilatante (shear-thickening)	Curva por el origen, cóncava hacia arriba ; tiende a lineal al aumentar la fuerza de corte. La viscosidad AUMENTA con la fuerza de corte.	$\tau = K \cdot \dot{\gamma}^n$ con $n > 1$	Arena en agua, almidón de maíz en agua , barros, resinas vinílicas. No es común en bioprocesos
----------	--	---	--	--

Ley de la potencia (Ostwald-de Waele)

$$\tau = K \cdot \dot{\gamma}^n$$

K = índice de **consistencia** (cuán "espeso" es).
n = índice de **comportamiento de flujo**: indica la **desviación respecto del newtoniano**.
n y **K** son **características de cada fluido**.
 Obedecen a esta ley los **pseudoplásticos y los dilatantes**.

Viscosidad aparente (μ_a)

En los no newtonianos la relación entre τ y $\dot{\gamma}$ **no es constante**: esa relación variable se llama **viscosidad aparente**. Por eso, al reportar la viscosidad de un caldo no newtoniano hay que decir **a qué velocidad de cizalla** se midió.

Viscosidad dependiente del tiempo

Tipo	Qué pasa	Ejemplos
Tixotrópico	La viscosidad aparente DISMINUYE con el tiempo de aplicación del esfuerzo	Geles, salsas, pinturas, caldos microbianos
Reopéctico	La viscosidad aparente AUMENTA con el tiempo	Suspensiones de yeso o cemento, tintas, crema batida, mezclas de arcillas

Ojo con la confusión clásica

Pseudoplástico/dilatante dependen de **cuánta cizalla** aplico.

Tixotrópico/reopéctico dependen de **cuánto tiempo** la aplico.

Número de Reynolds

Variable **adimensional** que representa el **cociente entre las fuerzas de inercia** (tendencia a seguir en movimiento) **y las fuerzas viscosas** (resistencia del fluido a deformarse). La transición laminar → turbulento no depende solo de la velocidad, sino también de la **viscosidad, la densidad y la geometría** del ducto o recipiente.

RE EN TUBERÍAS DE SECCIÓN CIRCULAR

$$Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D_i}{\mu}$$

D_i = diámetro del tubo · V = **velocidad lineal** promedio ·
 ρ = densidad · μ = viscosidad

RE EN BIORREACTOR AGITADO (¡EL QUE MÁS SE USA!)

$$Re_i = \frac{\rho \cdot N_i \cdot D_i^2}{\mu}$$

N_i = velocidad de agitación en **rev/s** · D_i (o D_a) =
 diámetro del **impeller**

Regímenes en sistemas de mezclado (memorizar)

Re < 10 → flujo **laminar**

10 < Re < 10.000 → zona de **transición**

Re > 10.000 (10⁴) → flujo **turbulento**

Líneas de corriente

(A) **LAMINAR** — líneas paralelas equidistantes

(B) **ESTACIONARIO** con objeto sumergido

(C) **TURBULENTO** — remolinos y cruces

Re < 10

LAMINAR

10 - 10.000 (transición)

en tanques agitados

Re > 10⁴

TURBULENTO

El flujo estacionario puede ser laminar o turbulento; al interponerse obstáculos (paletas, células agregadas), si Re es alto las perturbaciones crecen y aparecen remolinos.

Ejemplo resuelto 1 — Re de un biorreactor (el que dio la cátedra)

Datos: $N = 200$ rpm · $D_i = 0,4$ m · $\rho = 1050$ kg/m³ · $\mu = 1,3$ cP.

Paso 1 — unidades. $N = 200/60 = 3,33$ rev/s. $\mu = 1,3$ cP = **$1,3 \times 10^{-3}$ Pa·s.**

Paso 2 — fórmula de tanque agitado.

$$Re = \rho \cdot N \cdot D_i^2 / \mu = (1050 \times 3,33 \times 0,4^2) / 1,3 \times 10^{-3}$$

Paso 3 — cuentas. $1050 \times 3,33 = 3500$; $\times 0,16 = 560$; $/ 0,0013 = 4,31 \times 10^5$

Respuesta: $Re \approx 430.000 \gg 10^4 \rightarrow$

régimen TURBULENTO , plenamente desarrollado. Es el régimen deseado para buena mezcla y transferencia de oxígeno.

Tipos de impulsor mencionados en esta clase

Impulsor	Característica	Uso
Turbina Rushton (paletas planas)	Genera turbulencia intensa	Muy usado en bioprocesos aeróbicos

Marine impeller (hélice marina)	Más suave , favorece flujos axiales	Cultivos más sensibles
Spiral impeller	Mejora la mezcla en medios muy viscosos	Caldos filamentosos, medios espesos

Pregunta de la cátedra: si mantengo constantes todas las variables del Re pero cambio el tipo de impulsor, ¿cambia algo? **Sí:** el Re numérico es el mismo, pero el **patrón de flujo** (axial vs radial), la **distribución de la disipación de energía**, la **cizalla local** y la **capacidad de dispersar gas** son distintos → cambian el mezclado, el $k_L a$ y el daño celular. **El Re no cuenta toda la historia.**

2.5 · Medición de la viscosidad: los cuatro viscosímetros

Objetivo y mecanismo

Crear una **situación de flujo controlado** donde se puedan leer τ y $\dot{\gamma}$. Se aplica al fluido un **movimiento de rotación** y se leen: **M = par de torsión (torque)** — capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de un eje — y **Ω = velocidad angular** — la rapidez con la que se deforma el fluido. Con eso se calcula la viscosidad de newtonianos y los parámetros (**K, n, τ_0**) de los no newtonianos.

Viscosímetro	Qué mide	Principio	Ventajas / Limitaciones
Capilar (Ostwald)	Viscosidad cinemática (ν)	Tiempo que tarda una cantidad conocida de fluido en atravesar un tubo fino por gravedad . A mayor viscosidad, más lento.	+ Preciso, simple y económico. Ideal para newtonianos poco viscosos (agua, alcoholes). – No sirve para líquidos complejos ni caldos con alta densidad celular, porque su comportamiento depende del proceso de corte y del tiempo.
Rotacional (Brookfield)	Viscosidad dinámica (η o μ)	Mide el torque necesario para vencer la resistencia al flujo haciendo girar un eje/husillo (spindle).	+ Permite ajustar velocidad, temperatura y tipo de rotor . Apto para newtonianos y no newtonianos. Muy usado en biotecnología y alimentos. <i>Variables a registrar: tipo y tamaño de husillo, rpm, temperatura y viscosidad resultante (cP o mPa·s).</i>
Cilindro coaxial	Dinámica	El fluido se coloca en el anillo entre dos cilindros concéntricos ; uno queda inmóvil y el otro gira un flotador (radio R_i) suspendido en el cilindro (radio R_o); el líquido cubre el flotador a una altura h . Se miden Ω y M .	+ Más preciso y reproducible que el Ostwald; sirve para newtonianos y no newtonianos. – No es útil para suspensiones celulares (precipitación/centrifugación de las células).
De impeller / rodete	Dinámica (τ , $\dot{\gamma}$)	Un rodete gira lentamente en el fluido y se mide con precisión el torque M y la velocidad N_i . En flujo laminar: $\tau = 2\pi MK / (64 \cdot D_a^2)$ y $\dot{\gamma} = K \cdot N_i$, con D_a = diámetro del rodete y K = constante que depende de su geometría.	+ Impide la sedimentación promoviendo la distribución uniforme de sólidos: es el más útil para suspensiones microbianas . Reproduce condiciones similares a las de un biorreactor agitado .

Por qué los rotacionales/coaxiales fallan con suspensiones celulares (6 problemas)

1. Si la suspensión se **centrifuga** dentro del viscosímetro se forma una región de menor densidad cerca de la superficie de rotación.
2. El **sólido se escapa** durante la medición.
3. Las **partículas grandes** (de tamaño similar al hueco) interfieren en la medida.
4. Las medidas dependen de la **orientación de las partículas** en el campo de flujo.
5. Algunas partículas **floculan o se depositan** al aplicar la tensión.
6. Las partículas **pueden destruirse** durante la medición.

Causa física: el fluido está en un espacio **estrecho y bien definido**; al girar el rotor se crea un campo de velocidad muy uniforme y laminar que **acentúa la fuerza centrífuga**, las partículas migran hacia afuera y, como el volumen de muestra es pequeño y no hay turbulencia, se forman **zonas claras y zonas concentradas**: se pierde la homogeneidad.

2.6 · Reología de medios de cultivo reales

Cultivo	Comportamiento
Medios de cultivo y cultivos de bacterias y levaduras	Newtoniano
Suspensiones de células eucariotas (con y sin suero)	Newtoniano viscosidad cercana a la del agua
Suspensiones de hongos filamentosos o de células vegetales	Pseudoplástico o plástico de Bingham si hay τ_0 inicial

ECUACIÓN DE VAND — VISCOSIDAD POR CONCENTRACIÓN CELULAR

$$\mu = \mu_L \cdot (1 + 2,5 \psi + 7,25 \psi^2)$$

μ_L = viscosidad del líquido donde están suspendidas las células · ψ = fracción de sólidos en suspensión

Límites de validez de Vand (lo preguntan)

Aplica para **levaduras y esporas con hasta un 14 % de sólidos** en suspensión. Para muchos cultivos **no aplica**, por la **formación de agregados**: hay que tomar otras consideraciones.

Factores que afectan la viscosidad del medio

La reología de los medios de fermentación **cambia a lo largo de un proceso batch**:

- **Densidad celular**
- **Morfología celular** (esféricas, hifas, filamentos)
- **Flexibilidad** de las células (rígidas vs flexibles)
- **Presión osmótica** (hinchamiento vs contracción)
- Concentración de **sustrato polimérico** (polisacáridos)
- Concentración de **producto polimérico** (p. ej. dextrano)
- Variación de la **fuerza de corte**

Para pensar (preguntas de la cátedra)

¿Qué pasa con la aireación y el mezclado si aumento la agitación? Mejoran: más turbulencia rompe burbujas ($\uparrow$ área interfacial a) y homogeneiza; pero sube P, sube el calor y sube la **cizalla**.

¿Por qué importa la reología al escalar?

Porque al crecer el tanque, con el mismo medio, el Re, la turbulencia y las zonas muertas cambian: lo que en laboratorio era turbulento en planta puede ser de transición.

¿Y si la viscosidad cambia durante el cultivo (exopolisacáridos)?

Cambia el mezclado y el $k_L a$ a lo largo del batch $\rightarrow$ el proceso deja de ser reproducible $\rightarrow$ problema de **control de calidad y GMP**, porque los CQA no se garantizan si las condiciones se corren lote a lote.

Caso de estudio de la cátedra — *Beauveria bassiana* (Nuñez & Calderas, 2012)

Pregunta	Respuesta
Objetivo del trabajo	Evaluar cómo varían las propiedades reológicas y la hidrodinámica de un cultivo de <i>B. bassiana</i> en biorreactor, desarrollando un modelo inerte (CMCNa-SF) que simule esa reología y morfología para facilitar estudios de escalado .
Rol de cada componente	CMCNa (carboximetilcelulosa) = fase líquida continua, aporta la viscosidad base y el comportamiento pseudoplástico primario . Solka-Floc (SF, fibras de celulosa) = simula la biomasa sólida filamentosa , formando una red tridimensional con resistencia física adicional e interacciones mecánicas entre partículas.
Método y por qué cilindros concéntricos y no cono-plato	Reómetro rotatorio AR-G2 , flujo estacionario de cizalla simple entre 0,1 y 50 s⁻¹ a 25 °C . Se eligieron cilindros concéntricos porque su gap amplio (500 μm) acomoda los agregados miceliarios y las fibras sin trabar la geometría, sin destruirlos y sin deslizamiento en pared .
Qué muestran las curvas $\dot{\gamma}$ vs μ_a	Caída constante de la viscosidad aparente al aumentar $\dot{\gamma}$ → confirma fluido no newtoniano pseudoplástico . Ocurre porque el esfuerzo de cizalla desentrelaza y alinea las hifas en la dirección del flujo.
Qué pasa con K y n	K aumenta drásticamente por acumulación de biomasa (hasta 22,43 P·sⁿ a 800 rpm) y n disminuye hasta 0,130-0,180 . En la práctica el caldo queda extremadamente denso en reposo → se forman cavernas de mezclado alrededor del agitador y zonas muertas sin oxígeno en la periferia.
¿300 rpm es óptimo?	Sí : es el mejor compromiso. Supera los problemas de oxigenación y baja biomasa de 100 rpm (20 g/L frente a 6,3 g/L) y evita el incremento desmedido de viscosidad (K = 22,43), el mayor consumo energético y la inestabilidad de los tiempos de mezclado de 800 rpm.

2.7 · Transporte de materia y números adimensionales

Los dos modos de transferencia de masa

Convección: transferencia debida al **movimiento global del fluido**, usualmente en régimen **turbulento**. Flujo: $J_a = C_a \cdot V_a$. Puede ser **natural** (una burbuja que sube sola por el aire) o **forzada** (cuando yo genero ese movimiento, p. ej. agitando).

Difusión: movimiento de un componente individual a través de una mezcla bajo un estímulo físico; la causa más común es un **gradiente de concentración**, que mueve el componente en la dirección que **igual a las concentraciones**. Generalmente en **flujo laminar**. También puede originarse por gradiente de **presión**, de **temperatura**, o por **difusión forzada** (campo externo).

Los números adimensionales que hay que saber

Número	Fórmula	Qué compara / para qué sirve
Reynolds (Re)	tubería: $\rho V L / \mu$ tanque: $\rho N D_a^2 / \mu$	Inercia vs viscosidad . Define el régimen de flujo.

LEY DE FICK (SISTEMAS DE UNA FASE)

$$J_A = \frac{N_A}{a} = -D_{AB} \cdot \frac{dC_A}{dy}$$

J_A = flujo másico ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$) · N_A = velocidad de transferencia ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$) · a = área · D_{AB} = difusividad de A en la mezcla

En resumen: convección y difusión actúan **simultáneamente**, pero uno puede dominar cuantitativamente y entonces solo hace falta considerar ese. **Ejemplo de la cátedra:** una gota de tinta azul en una taza de agua se difunde **lentamente** por difusión molecular; si **agito**, sumo transferencia **convectiva** y el mezclado es mucho más rápido.

Sherwood (Sh)	$Sh = k_c \cdot L / D_{AB}$	Transferencia de masa por convección vs por difusión. Cuantifica cuánta transferencia de masa ocurre realmente. En un biorreactor agitado y aireado, ayuda a cuantificar cuán eficiente es la transferencia de O_2 desde las burbujas al líquido . k_c = coeficiente global (m/s), L = longitud característica.
Schmidt (Sc)	$Sc = \mu / (\rho \cdot D_{AB}) = \nu / D$	Viscosidad cinemática vs difusividad de masa. Caracteriza flujos con procesos simultáneos de momento y convección. Sc alto → domina la difusión de momento (viscosidad): la transferencia de masa es más lenta . Sc bajo → domina la difusión de masa (p. ej. gases).
Grashof (Gr)	$Gr = L^3 \cdot g \cdot \Delta \rho / (\rho \cdot \nu^2)$	Fuerza de flotación vs fuerza viscosa en la capa límite, en convección natural . La densidad baja al subir la temperatura y el líquido asciende por flotación; la fuerza viscosa se opone. Gr alto → domina la flotación: hay convección natural relevante.

CORRELACIÓN DE FRÖSSLING

$$Sh = 2 + 0,6 \cdot Sc^{1/2} \cdot Re^{1/2}$$

Vincula los tres: permite estimar la transferencia de masa conociendo el régimen de flujo y las propiedades del fluido

¿Para qué sirven los adimensionales?

Son **la base que usan los ingenieros y los softwares de simulación** para modelar el transporte de masa en tanques agitados: sirven para el **escalado**, para **ahorrar costos y tiempo** y para **optimizar el consumo energético**. Por eso casi todas las correlaciones de esta materia (N_p vs Re , Grenville-Nienow, Frössling) están escritas con números adimensionales: **valen para cualquier escala**.

Repaso relámpago de la Clase 2

Si te preguntan...	Respondé
¿Qué es la viscosidad?	Resistencia interna del fluido al movimiento; la constante que relaciona el esfuerzo de corte con el gradiente de velocidad en flujo laminar ($\tau = \mu \cdot \dot{\gamma}$).
¿Cómo sé si un fluido es newtoniano?	Si al graficar τ vs $\dot{\gamma}$ obtengo una recta que pasa por el origen : la viscosidad no cambia con la cizalla ($n = 1$).
¿Cuál es el no newtoniano típico de bioprocesos?	El pseudoplástico ($n < 1$): hongos filamentosos, células vegetales, caldos con exopolisacáridos. Su viscosidad baja al agitar.
¿Para qué sirve el Re ?	Para saber si el flujo es laminar o turbulento, y a partir de eso elegir la ecuación de potencia, estimar t_m y anticipar el $k_L a$.
¿Qué viscosímetro para un caldo con células?	El de rodete/impeller . Los coaxiales centrifugan las células y el capilar solo sirve para newtonianos poco viscosos.

La cadena lógica completa de esta clase

Densidad y viscosidad del medio → comportamiento reológico (newtoniano o no) → número de Reynolds → régimen de flujo → turbulencia disponible → eficacia del mezclado, del transporte de materia (Sh , Sc) y de la transferencia de oxígeno.

Y el corolario práctico: como la viscosidad **cambia durante el cultivo** (crece la biomasa, aparecen polímeros), **el proceso del final del batch no es el mismo que el del principio**. Por eso la reología es un tema de **diseño y de escalado**, no una curiosidad de laboratorio.

Los 3 errores que más se cometen en esta clase

1. Usar el Re de tubería en un tanque agitado (o al revés).
2. Informar "la viscosidad" de un fluido pseudoplástico sin decir a qué velocidad de cizalla se midió: en un no newtoniano **no existe "la" viscosidad**, existe la **viscosidad aparente** a cada $\dot{\gamma}$.
3. Confundir pseudoplástico/dilatante (dependen de **cuánta** cizalla) con tixotrópico/reopéctico (dependen de **cuánto tiempo** se aplica).

3

Mezclado en biorreactores · Tipos de reactores · Control

Tanque agitado: partes, geometría y agitadores · patrones de flujo · airlift · fotobiorreactores · membrana · sistemas de control

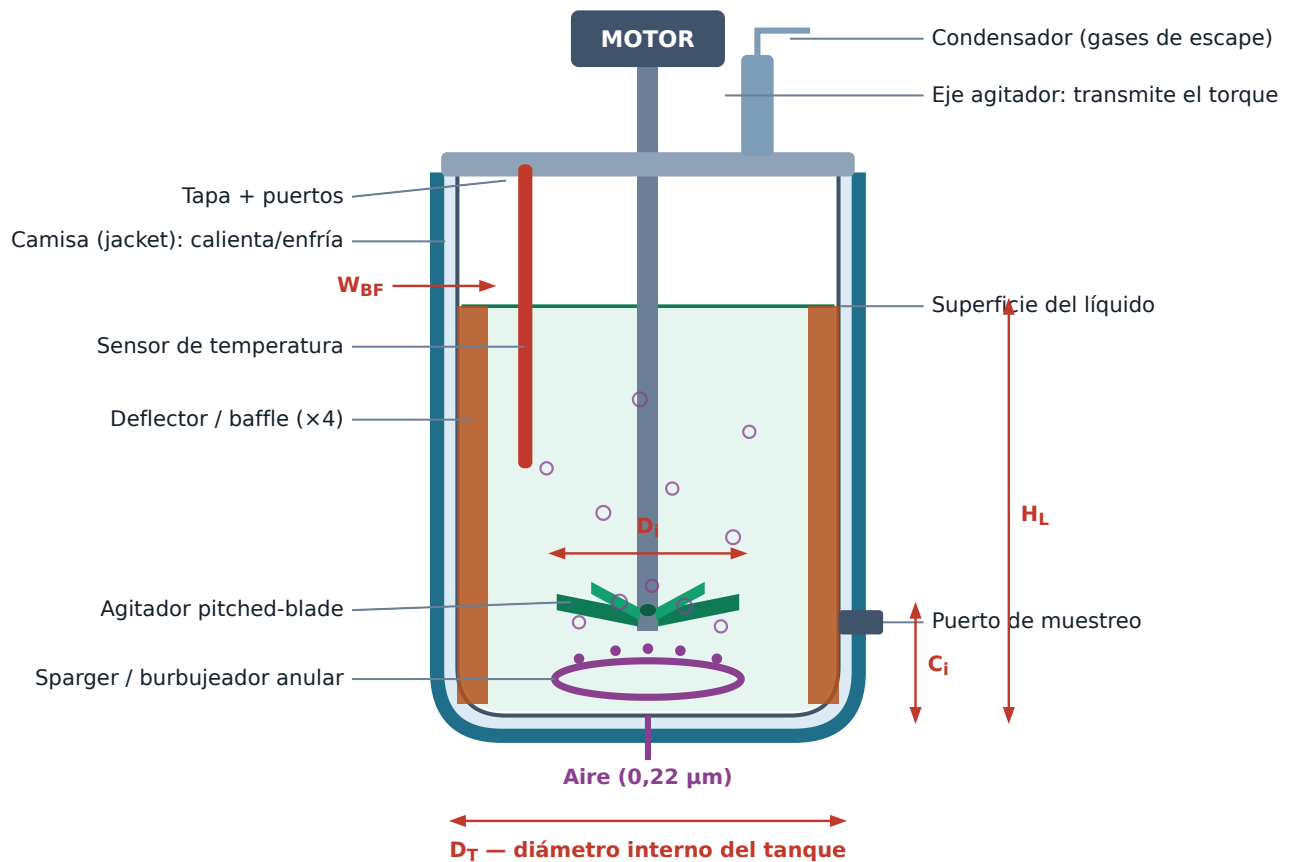
3.1 · Por qué mezclamos (los 5 objetivos) memorizar la lista

El mezclado es una de las operaciones más importantes en bioprocesos

La técnica más común es la **agitación mecánica** con un agitador de geometría específica para la aplicación. El objetivo es generar una **DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA** de los componentes del sistema, y sirve para:

1. **Mezclar compuestos solubles**, como la glucosa.
2. **Dispersar gases** a través del líquido en forma de **pequeñas burbujas**.
3. **Mantener sólidos en suspensión**: células, agregados celulares o microesferas.
4. **Dispersar líquidos inmiscibles** para formar emulsiones o suspensiones de finas gotas.
5. **Promover la transferencia de calor** hacia o desde los líquidos.

3.2 · El tanque agitado: partes y geometría esto es el TP 1



Biorreactor de tanque agitado: todas las partes que hay que saber identificar y todas las dimensiones que se miden en el TP 1.

RELACIONES GEOMÉTRICAS CLÁSICAS

D_i / D_T	1/4 - 1/2 (típico 1/3)
H_L / D_T	1,0 - 1,25
C_i / D_T	1/6 - 1/2 (típico 1/3)
W_{BF} / D_T	1/10 - 1/12
C_{BF} / D_T	1/50 (luz entre pared y deflector)
L_B / D_i	$\approx 1/4$ (largo de paleta)
W_B / D_i	$\approx 1/5$ (ancho de paleta)
N.º de baffles	4, equidistantes

La versión del TP 1 (Figmay de 2 L)

T/D: 0,3-0,6 · H/D: 1-1,25 · W_b/D : 0,1

Referencia bibliográfica para contrastar: **Tabla 1 de García-Ochoa et al. (2011).**

¿Por qué importa cada relación? (esto es lo que se discute en el TP)

D_i/D_T grande → mezcla más rápido ($t_m \propto (D_T/D_i)^2$) **pero** consume mucha más potencia ($P \propto D_i^5$).

$H_L/D_T > 1,25$ → el líquido de arriba queda lejos del agitador: **zonas muertas y gradientes**; por encima de 1,2 hace falta un segundo impulsor.

C_i muy alto → los sólidos **sedimentan**; **muy bajo** → mala dispersión del gas que sale del sparger y posible inestabilidad hidrodinámica.

Sin baffles o con baffles angostos → aparece **vórtice**: mezcla pobre, entrada de aire descontrolada y energía desperdiciada.

Sparger por encima del agitador → el gas no pasa por la zona de alta turbulencia: la dispersión empeora mucho. Siempre va **debajo**.

Geometría del vaso y altura del líquido

- La **forma del vaso** afecta la eficiencia del mezclado. Si es posible, la base debe ser **redondeada** en los bordes en lugar de plana: esto **elimina zonas de estancamiento**.
- Para cultivos con **sólidos o biomasa sedimentable** convienen los **fondos cónicos**.
- La energía requerida para **suspender sólidos** es muy sensible a la forma de la base, según el tipo de agitador y el patrón de flujo.
- Grandes volúmenes de líquido en la **región superior**, lejos del agitador, son difíciles de mezclar: hay que evitarlos.
- C_i (distancia del agitador a la base) afecta la **suspensión de sólidos, la dispersión de burbujas y la estabilidad hidrodinámica**.

Deflectores (baffles)

- Son **partes estándar** del tanque agitado: ayudan generando **turbulencia**, al **romper el flujo circular** que genera la rotación del agitador.
- Se fijan a las paredes verticales interiores mediante **soportes soldados**; suelen usarse **cuatro, equidistantes**.
- El ancho óptimo (W_{BF}) depende del **diseño del agitador y la viscosidad** del fluido.

Difusor o sparger

- De punto**: tubos abiertos en el extremo, liberan burbujas en **un solo lugar**.

Ejemplo resuelto 2 — Dimensionar un tanque de 20 L y escalarlo a 200 L

Consigna: tanque cilíndrico estándar, volumen neto 20 L, con $H_L/D_T = 1$. Calcular D_T , D_i , C_i , W_{BF} . Luego pasar a 200 L.

Paso 1 — despejar D_T . $V = \pi/4 \cdot D_T^2 \cdot H_L$, y como $H_L = D_T$:

$$V = \pi \cdot D_T^3 / 4 \rightarrow D_T = \sqrt[3]{(4V/\pi)}$$

$$V = 20 \text{ L} = 0,020 \text{ m}^3 \rightarrow 4V/\pi = 0,02546 \rightarrow D_T = 0,294 \text{ m} \approx 29,4 \text{ cm}$$

Paso 2 — el resto por las relaciones.

$$H_L = D_T = 29,4 \text{ cm}$$

$$D_i = D_T/3 = 9,8 \text{ cm} \text{ (rango válido 1/4-1/2: 7,4-14,7 cm)}$$

$$C_i = D_T/3 = 9,8 \text{ cm}$$

$$W_{BF} = D_T/10 = 2,94 \text{ cm}$$

Paso 3 — escalar a 200 L (similitud geométrica).

$$R = \sqrt[3]{(V_{\text{nuevo}}/V_{\text{original}})} = \sqrt[3]{(200/20)} = \sqrt[3]{10} = 2,154$$

$$D_T = 29,4 \times 2,154 = 63,4 \text{ cm} \cdot H_L = 63,4 \text{ cm}$$

$$D_i = 21,1 \text{ cm} \cdot C_i = 21,1 \text{ cm} \cdot W_{BF} = 6,34 \text{ cm}$$

- **De anillo: múltiples salidas**, liberan burbujas en varios puntos simultáneamente.
- El tamaño de burbuja de salida depende del diseño, pero al elevarse hasta la zona del agitador **se rompen por fuerzas de cizallamiento**.
- El diámetro D_s del anillo y la separación S_s entre difusor y agitador influyen mucho en la eficacia de la dispersión.

Eje de agitación y motor

- Función primaria: **transmitir el torque** del motor a las paletas.
- Además: **resiste las fuerzas de flexión** creadas por el agitador, **limita la desviación lateral** y **soporta el peso** del agitador — todo **sin vibraciones excesivas**.
- Normalmente es vertical y entra por la parte superior; si hace falta un eje más corto para evitar tensiones mecánicas, puede entrar por la **base**.

¡OJO! El error que la cátedra remarca

Si aumento el volumen 10 veces, las dimensiones NO aumentan 10 veces. Los volúmenes cambian de forma **cúbica** ($V = \pi \cdot r^2 \cdot h$). Con **similitud geométrica**, el tanque grande es una copia exacta del pequeño amplificada: sus dimensiones lineales se multiplican por un factor constante $R = \sqrt[3]{(V_{\text{nuevo}}/V_{\text{original}})}$. Para $\times 10$ en volumen, las dimensiones crecen solo **$\times 2,15$** .

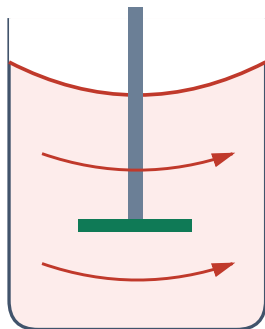
¿Cuántos impulsores? La regla empírica universal

H_L/D_T	N.º de impulsores
< 1,2	1 solo impulsor
1,2 - 2,0	2 impulsores
> 2,0	3 o más

- **Distancia entre impulsores (S): $1,0$ a $1,5 \times D_i$.** Más cerca $\rightarrow$ se comportan como **un solo impulsor gigante gastando el doble de energía**; más lejos $\rightarrow$ **zonas sin mezclar** en el medio.
- **Inmersión del impulsor superior (C_2):** debe quedar cubierto por al menos $1,0$ - $1,2 \times D_i$ de líquido, para **evitar vórtices profundos que succionen aire**.

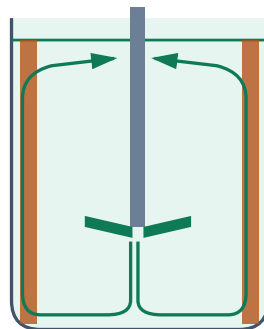
3.3 · Patrones de flujo pregunta clásica: axial vs radial

ROTACIONAL (indeseable)



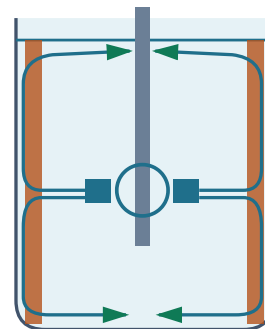
Vórtice · zonas muertas
Todos los agitadores lo generan

AXIAL



Paletas inclinadas < 90°
Evita sedimentación de sólidos

RADIAL



Paletas paralelas al eje
Dos loops: superior e inferior

El patrón de flujo depende del diseño del agitador, del tamaño y geometría del vaso y de las propiedades del fluido. Un mezclado eficaz provoca movimiento en las tres direcciones, pero **el radial y el axial son los principales responsables de lograr homogeneidad**.

Flujo rotacional: los 4 problemas del vórtice

1. **Ineficiencia de mezclado:** el líquido solo gira alrededor del eje, no hay flujo real de arriba hacia abajo → **zonas muertas y gradientes** de nutrientes, O_2 o temperatura.
2. **Entrada excesiva de aire superficial:** aspiración no controlada → riesgo de **contaminación**.
3. **Problemas mecánicos y de espuma:** introduce burbujas grandes que salen rápido, reducen el **tiempo de permanencia** y la transferencia de O_2 , y facilitan la **espuma**.
4. **Mayor consumo energético sin beneficio:** el agitador gasta energía en mantener el remolino en vez de generar turbulencia útil.

Solución: colocar **baffles**.

Flujo axial

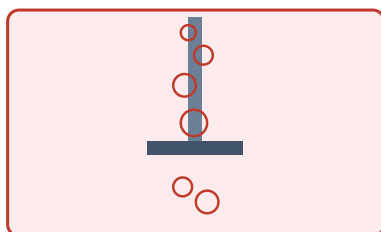
Generado por agitadores con las paletas **inclinadas en un ángulo menor a 90°** respecto del plano de rotación. El fluido sale del impulsor en **ángulo descendente hacia el fondo**, se esparce, sube por las paredes y vuelve al impulsor. **También requiere baffles**, porque igual genera flujo rotacional. **Útil cuando se necesitan fuertes corrientes verticales:** si el fluido contiene sólidos, la corriente descendente **desalienta la sedimentación** en el fondo.

Flujo radial (u horizontal)

Generado por agitadores con las paletas **alineadas paralelas al eje**. El líquido es conducido **radialmente hacia las paredes**, donde se divide en **dos corrientes**: una sube hacia la superficie y otra baja hacia el fondo. Ambas vuelven al eje central y son arrastradas de nuevo al agitador. **También crean flujo rotacional**, que debe reducirse con deflectores.

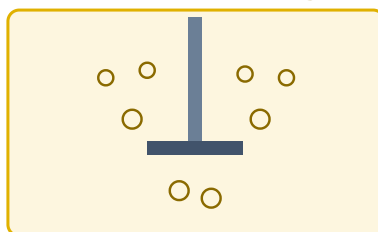
Patrones de flujo de GASES: flooding, loading y dispersión completa muy preguntado

(a) FLOODING — inundación



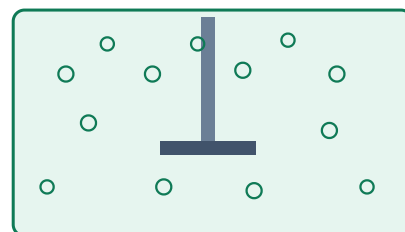
Alta aireación o baja agitación: el gas rodea al agitador y no puede bombear

(b) LOADING — carga



Se sube N o se baja el caudal: las paletas procesan el gas y lo dispersan hacia las paredes

(c) DISPERSIÓN COMPLETA ✓



Gas distribuido de forma homogénea: **es la situación deseada**

Los agitadores con baja relación entre superficie de paleta y volumen que deben mover tienden a inundarse a menores velocidades de aireación.

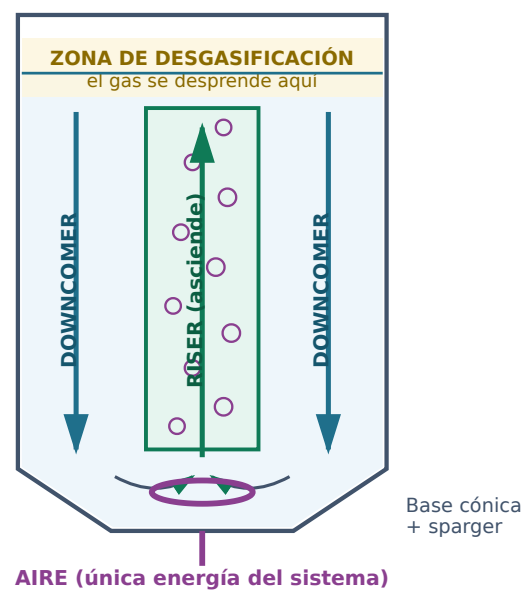
3.4 · Los tres agitadores comparación segura de examen

La elección depende de: la **viscosidad del líquido**, la necesidad de **fuerzas de corte turbulentas** (para romper burbujas y dispersar gases) y si se requieren **fuertes corrientes de líquido**. Generalmente se usan **turbinas o hélices marinas**, recomendadas para fluidos de **1 a $\sim 10^4$ centipoise**, rango que incluye los medios de cultivo habituales.

Agitador	Flujo	Características	Ventajas / Desventajas
----------	-------	-----------------	------------------------

Turbina Rushton 6 paletas planas montadas en un disco $D_i = 1/3$ a $1/2$ de D_T	RADIAL	El más frecuente en la industria de fermentaciones , para fermentaciones aeróbicas . Su operación se caracteriza por la formación de dos vórtices de alta velocidad detrás de cada paleta plana . Ese sistema de vórtices es responsable de la dispersión de gases y es el mecanismo de generación de turbulencia. Con gaseo : el gas es capturado y liberado por debajo del agitador y canalizado a las regiones de alta turbulencia cerca de las paletas; la rotación de cada vórtice produce aceleración centrífuga y reducción de presión en su eje, donde el gas se acumula formando " cavidades ventiladas " detrás de las paletas. La efectividad de la dispersión está controlada por el tamaño y la estructura de esas cavidades .	+ Muy efectivo para dispersar gases; opera con caudales de gas altos sin saturarse . – Baja capacidad de bombeo/circulación por unidad de potencia consumida , por su alto requerimiento de potencia. – La formación de vórtices afecta la distribución de la disipación de potencia → daño celular .
Hélice marina / propulsora típicamente 3 paletas $D_i \approx 1/3$ de D_T	AXIAL	Mezclado eficiente, útil en biorreactores a gran escala . El paso del propulsor es una medida del ángulo de las paletas: el avance por revolución, o la distancia que se desplaza el líquido a lo largo del eje en una vuelta completa. Se usa con fluidos de viscosidad baja a media .	+ Menor cizalla que la Rushton → útil para células con alto <i>shear stress</i> . + Más eficaz para suspender sólidos que la Rushton. – Con gasificación y alta velocidad puede generar inestabilidades de flujo y en el motor .
Turbina de paleta inclinada "Pitched-blade" es la del reactor Figmay del TP	MIXTO axial + radial	Aunque a veces se las llama de flujo axial, generan componentes de velocidad tanto axial como radial . Producen fuertes flujos de líquido y tienen mayor eficiencia de movimiento que las Rushton → muy efectivas cuando se requiere alto mezclado. Sus corrientes no se separan en loops superior e inferior como en el flujo radial puro.	+ Soportan caudales de gas varias veces superiores a los que inundan a una Rushton. – Menor eficiencia en la dispersión de gas y en la transferencia de oxígeno que la Rushton. – La energía cinética de turbulencia no se distribuye uniformemente en el vaso. – Muy sensible a la distancia a la base y a la geometría/ubicación del difusor.

AIRLIFT de tubo draft interno



La circulación es **natural**: el aire baja la densidad en el riser, el líquido sube, el gas se desprende arriba y el líquido más pesado y sin burbujas baja por el downcomer.

Funcionamiento (explicalo así)

En estos reactores la **agitación y la aireación se logran mediante la inyección de aire por la base: no hay partes móviles**. El gas se inyecta **únicamente en la sección llamada riser**. La **retención de gas reduce la densidad del fluido** en el riser, que se mueve hacia arriba; el gas se **desprende en la parte superior**, dejando que el líquido más pesado y sin burbujas **recircule por el downcomer**. El líquido circula **como resultado de la diferencia de densidad** entre ambas zonas. Puede haber mezclado **axial y radial**. Contiene un **TUBO DRAFT**, que puede ser **interno o externo**.

Las 4 partes

- **Riser (elevador de gas):** por donde se inyecta el aire y asciende el líquido.
- **Downcomer (bajante):** desgasificado de medio + células, que descienden.
- **Base:** boquilla perforada, placa o sparger para bombear aire.
- **Zona de desgasificación:** región de desprendimiento de gases, arriba.

Configuración INTERNA	Configuración EXTERNA
Riser y downcomer separados por un baffle interno ; el aire puede introducirse en el tubo o en el anillo . El aire se inyecta abajo del tubo draft; como su densidad es mucho menor que la del medio, se eleva rápidamente y por inercia arrastra al medio de cultivo .	Tubos verticales separados conectados por secciones horizontales cortas arriba y abajo. Mejora la circulación y la transferencia de oxígeno , el efecto de corte es mucho menor que en tanque agitado y permite mejor $k_L a$. Pero son menos versátiles en diseño y se han usado menos que los internos.

Números del airlift

Relación **H:D de 6-10:1** (es una **columna esbelta**): cuanto mayor la altura, mayor el tiempo de contacto de la burbuja con el líquido, mayor presión hidrostática en el fondo (más solubilidad de O_2) y mayor fuerza impulsora de la circulación.

Ejemplo real (Mahmood et al., 2015): **$d/D = 0,6$** , ángulo del fondo cónico **25°** , volumen total 15 L y de trabajo 8-9 L; el resto es **headspace**, necesario para condensar el vapor de agua y devolverlo al medio.

VENTAJAS del airlift (las 4 de la cátedra)

1. **Bajo cizallamiento**, hay poca mezcla: puede usarse para cultivar **células vegetales y animales**.
2. La **esterilidad se mantiene fácilmente** (no hay sello de eje rotatorio).
3. En un recipiente grande la altura del líquido puede llegar a **60 m**: la presión en el fondo **aumenta la solubilidad del O_2** y el **k_L aumenta**.
4. Se pueden construir recipientes **extremadamente grandes**. Ejemplo: planta de producción de proteínas con reactor de **2300 m^3** (columna de 7 m de diámetro $\times$ 60 m de altura, volumen de trabajo 1560 m^3), donde los m.o. crecían en metanol con **enorme liberación de calor**, imposible de remover con un tanque agitado convencional.

DESVENTAJAS del airlift (las 5)

1. **Alto costo de capital** para producción de gran tamaño.
2. **Elevados costos energéticos**: aunque no hay agitador, hace falta **mayor caudal de aire y a mayor presión**, y la **eficiencia de compresión del gas es baja**.
3. A medida que los m.o. circulan, **las condiciones cambian**: es imposible mantener niveles constantes de fuente de carbono, nutrientes y O_2 en todo el recipiente.
4. La **separación gas-líquido no es eficiente cuando hay espuma**.
5. En **procesos continuos**, si la alimentación entra en un solo lugar el organismo sufre **ciclos de alto crecimiento seguidos de inanición** $\rightarrow$ subproductos indeseables, bajos rendimientos y alta mortalidad. Por eso a gran escala se usan **múltiples puntos de alimentación** y se admite aire en varios puntos (aunque principalmente por el fondo, para hacer circular el fluido).

Cuadro comparativo AGITADO vs AIRLIFT (es la consigna 1 de entrega del TP 1)

Criterio	Tanque agitado	Airlift
Nivel de cizalla	Alto (zona del impulsor, v_{tip} elevada). Rushton > pitched-blade > hélice marina	Bajo : no hay partes móviles, la energía entra distribuida como burbujas
Eficiencia de mezcla	Alta y controlable : se regula con N, independiente del caudal de aire; turbulencia intensa cerca del impulsor	Menor y menos controlable : depende solo del caudal de aire; mezcla por circulación natural; condiciones cambian a lo largo del circuito
Eficiencia de OTR / $k_L a$	Alta : el agitador rompe las burbujas ($\uparrow$ área a) y evita la coalescencia. $k_L a$ típico microbiano 100–400 h^{-1}	Menor y más lenta que en agitado (transferencia de O_2 y de calor). Pero mejora mucho en columnas muy altas por la presión hidrostática
Costo de operación y mantenimiento	Motor, sellos y eje: más mantenimiento , más piezas que fallan y más riesgo de contaminación por el sello	Bajo mantenimiento y menor consumo por no tener agitador; pero alto costo de compresión de aire y alto costo de capital a gran escala
¿Para qué cultivo?	Bacterias y levaduras robustas, procesos aerobios de alta demanda de O_2 : antibióticos, ácidos orgánicos, <i>E. coli</i> recombinante	Células vegetales, animales e inmovilizadas , y todo cultivo sensible a la cizalla ; también fotobiorreactores de microalgas

3.6 · Otros tipos de biorreactores

Fotobiorreactores

Para cultivo de **microalgas y cianobacterias**. Suelen ser **tipo airlift**. Se debe suministrar **aire con CO₂ y ciclos de luz** para permitir la fotosíntesis. Las algas pueden dar muchos bioproductos, pero **no es un problema trivial**: el **biocombustible** es el producto con mayor potencial, aunque sus **aspectos económicos no están resueltos**. Es difícil representar el comportamiento de un cultivo fotosintético con cinéticas simples, por la **interacción de la dinámica de fluidos con la fotosíntesis**.

Biorreactores de membrana

Combinan una **biorreacción y una operación de membrana en una sola unidad**. Una membrana artificial sintética **separa dos fases** y actúa como **barrera activa o pasiva** del transporte de materia. Su función es **compartimentar la herramienta biológica** que realiza la biotransformación y **promover y controlar el transporte** dentro y fuera del compartimento de reacción. Puede funcionar como **proveedora de reactivos** y/o como **barrera selectiva de eliminación de productos**. Puede estar **externa** a la solución o **inmersa** en ella, y también servir de **soporte** del biocomponente (enzima, célula, tejido, órgano).

Biorreactores single-use

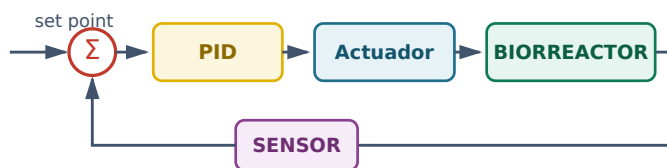
Sistemas de **un solo uso** (bolsas descartables, 100 L a 2500 L), con sensores preinstalados y esterilizados por **radiación gamma**. Eliminan la limpieza y el SIP, reducen el riesgo de contaminación cruzada y aceleran los cambios de producto.

3.7 · Sistemas de control

¿Cómo se controla?

La lectura y el procesamiento de la información y la supervisión de las células son los **objetivos de la instrumentación**. Los parámetros **más importantes a gran escala** son: **pH, temperatura, oxígeno disuelto y espuma**. Los efectos físicos y químicos del biorreactor **se traducen en señales eléctricas**, que se amplifican, se visualizan y se usan como **señal de entrada de una unidad de control**.

Lazo cerrado (closed loop)



La señal controlada se realimenta y se compara con la referencia; se envía una señal actuante proporcional al error.

PID aplicado al oxígeno disuelto (ejemplo de la cátedra)

Acción	Qué hace con el DO
--------	--------------------

Medición de TEMPERATURA

Sensor	Pro / Contra
Termocupla	+ Barata y sencilla. – Resolución bastante baja.
Termistor	Semiconductor cuya conductividad cambia con T. + Sensible y barato. – Salida muy poco lineal .

P proporcional	Si el O ₂ real está 10 % abajo del set point, el controlador abre más la válvula de aire o sube la agitación en la misma proporción .
I integral	Si pese a eso el DO sigue bajo durante varios minutos , el controlador acumula ese error y actúa cada vez más fuerte hasta corregirlo.
D derivativa	Si de golpe el DO empieza a bajar rápido , el controlador reacciona anticipándose y ajusta antes de que la caída sea grande.

Termómetro de resistencia de platino
EL PREFERIDO

La resistencia eléctrica cambia con T; requiere el paso de corriente para desarrollar un voltaje proporcional a T.
+ **Alta precisión, gran estabilidad y salida LINEAL**. Se instala en **bolsas de acero inoxidable de paredes finas** (para no contaminar el biorreactor) rellenas con **líquido conductor del calor**, para buen contacto y respuesta rápida.

Medición de pH / Redox

Se basa en las **propiedades electroquímicas del electrodo de hidrógeno**. La parte básica es una **membrana de vidrio muy fina (0,2-0,5 mm)** que reacciona con el agua formando una **capa de gel hidratada de 50-500 Å** de grosor, presente **en ambos lados** y esencial para el funcionamiento. Los **iones H⁺ dentro de esa capa son móviles**: cualquier diferencia de actividad iónica entre ambos lados establece un **potencial dependiente del pH**. El interior se llena con una **solución tamponada estable** para mantener un potencial interno constante, y se usa un electrodo de **Ag/AgCl** como salida eléctrica. En planta piloto los electrodos se conectan a **bombas automatizadas que inyectan ácido o base**.

Medición de OXÍGENO DISUELTO: los 5 métodos tabla de examen

Medir el DO en función del tiempo es **esencial para calcular el $k_L a$** , factor clave en la caracterización de biorreactores.

#	Método	Fundamento	Ventajas / Desventajas
1	Químico Winkler / yodométrico	Se toma muestra y se determina fuera de línea por titulación : se titula la solución con tiosulfato en presencia de indicador de almidón para contar las moléculas de yodo , proporcionales al O ₂ disuelto original.	– Laborioso, lento y propenso a errores si se hace mal.
2	Volumétrico	Conversión química del O ₂ disuelto en CO₂ , que se expulsa, se recoge y se mide su volumen a P y T conocidas; luego, con la ley de gases ideales y un balance elemental, se obtiene la concentración.	+ Casi no lo afectan otros compuestos de la muestra. – Lento y sin la sensibilidad necesaria para aplicaciones biológicas dinámicas.
3	De tubos	Un tubo semipermeable de pared delgada sumergido en el caldo; se bombea un gas inerte lento por dentro que absorbe O ₂ por difusión ; se mide el O ₂ en el gas de salida con analizador o electrodo.	+ Sencillo, preciso y robusto; soporta ciclos de esterilización in situ . – Respuesta lenta y calibración extensa.
4	Ópticos óptodos	Transductor fotométrico por extinción de fluorescencia : un fluoróforo inmovilizado en el extremo de una fibra óptica, al ser excitado emite luz de otra longitud de onda cuya intensidad depende de la concentración del extintor (aquí, el O ₂).	+ No consumen oxígeno , pequeños, sensibles, tiempo de respuesta corto. – Interacciones con la luz ambiental y foto-bleaching .

5	Electroquímicos EL MÁS COMÚN	Usan una membrana permeable solo al O₂ que separa la celda electroquímica del medio; el O ₂ difunde, llega al cátodo , se reduce y produce una corriente o tensión proporcional a la velocidad de llegada del oxígeno .	Polarográfico: cátodo de Pt o Au, ánodo Ag/AgCl, electrolito KCl; se polariza con fuente externa. – Requiere ~10 min encendido antes de medir. Galvánico: ánodo de Zn, Pb o Cd y cátodo de Ag o Au; salida lineal con la concentración. – Vida útil más corta , porque está siempre polarizado (como una batería de auto).
---	--	---	--

ESPUMA: por qué es un problema

Al introducir gas se forman burbujas que ascienden y **se dispersan en la superficie formando espuma**.

Cualquier compuesto del cultivo que **reduzca la tensión superficial** (proteínas, péptidos) favorece su formación.

Problemas: pérdida de cultivo, obstrucción del sistema de gases de escape y **posible contaminación** por humectación de los filtros de gas. Puede aparecer **repentinamente**; algunas espumas son fáciles de destruir y otras son **muy estables**.

Detectores: de capacitancia (dos electrodos que miden la capacitancia del espacio de aire sobre el líquido; si aparece espuma, la capacitancia se reduce y se detecta el cambio en una pequeña corriente alterna) y **de resistencia** (sonda recubierta de aislante con solo la punta expuesta: cuando la espuma la toca, **cierra el circuito**).

Control de la espuma

- **Agitación mecánica (rompe-espumas):** cuchillas o discos montados en el mismo eje agitador. Tipos: **pala, cono, aguja y barra simple**. **Ventaja: alta eficiencia** y no modifica las propiedades del líquido.
- **Antiespumantes químicos:** actúan **reduciendo la tensión interfacial**. Son **caros**, hay que usar cantidades mínimas, pueden complicar la fermentación y algunos actúan como **inhibidores**. Suelen ser **a base de silicona**.
- **Algoritmo de dosificación:** si se detecta espuma, el controlador activa primero un **temporizador de retardo**; si al final del retardo la espuma persiste, activa la **bomba de dosificación**; si sigue detectándose, reactiva el ciclo. Así se evita agregar cantidades innecesarias.

Por qué se prefieren los métodos mecánicos

Para **mantener el carácter no coalescente** del medio y **altos valores de $k_L a$** , se prefieren los rompedores mecánicos: **no modifican las propiedades del líquido**. (Ver en Clase 4: los antiespumantes de silicona bajan el $k_L a$ neto.)

Biosensores

Dispositivo que combina un **sensor biológico** (mide la transformación bioquímica de una determinada sustancia) con un **transductor** (detecta dicho cambio y produce una señal de salida relacionada con la concentración de la sustancia medida). Los transductores suelen ser **amperométricos y potenciométricos** y se incluyen en las sondas de oxígeno disuelto, electrodos de pH, de iones o dispositivos de detección de gases. Hay varios disponibles en el mercado; el ejemplo clásico es el **sensor de glucosa**, que determina la concentración basándose en la enzima **glucosa oxidasa**.

Repaso relámpago de la Clase 3

El tanque agitado en 6 frases

1. Es el biorreactor más usado por su historial de rendimiento y facilidad de operación.
2. Su geometría está estandarizada (D_i/D_T , H_L/D_T , C_i , W_{BF}) porque esas proporciones **determinan el rendimiento**.
3. Sin **baffles** hay vórtice, y con vórtice no hay mezcla real.
4. El **tipo de agitador** define el patrón de flujo: radial (Rushton, mejor dispersión de gas), axial (hélice, menos cizalla) o mixto (pitched-blade).
5. El gas debe llegar a **dispersión completa**: ni flooding ni solo loading.
6. Todo lo que mejora el mezclado **cuesta energía y cizalla**.

El airlift en 4 frases

1. No tiene partes móviles: circula por **diferencia de densidad** entre riser y downcomer.
2. Baja cizalla y esterilidad fácil → **células sensibles**.
3. Mezcla y aireación **no se controlan por separado**: ambas dependen del caudal de aire.
4. Es **esbelto** ($H:D$ 6-10:1) para ganar tiempo de contacto y presión hidrostática.

Problema observado	Causa probable y solución
Se forma vórtice	Faltan baffles o son angostos → colocar 4 deflectores de $D_T/10$, con luz de $D_T/50$.
Zonas muertas arriba	$H_L/D_T > 1,25$ → bajar el nivel o agregar un segundo impulsor (separación 1-1,5 D_i).
Las células sedimentan	C_i muy alto, Froude bajo o fondo plano → bajar el agitador, usar flujo axial y fondo redondeado o cónico.
El agitador "no agarra" el aire	Flooding → subir N o bajar el caudal de gas; considerar Rushton en lugar de pitched-blade.
Mucha espuma	Proteínas que bajan la tensión superficial → primero rompe-espumas mecánico ; el antiespumante químico baja el k_{La} .
El DO no se sostiene	$OUR > OTR$ → subir N o el caudal, enriquecer con O_2 , o revisar si el caldo se volvió viscoso.
El pH cae solo	Producción de ácidos orgánicos → lazo de control con bombas de ácido/base y electrodo Ag/AgCl.

4

Criterios de escalado: potencia, mezclado y k_La

Los 5 criterios · número de potencia · tip speed · mecanismos y tiempo de mezclado · k_La y su determinación experimental · scale-up vs scale-down

4.1 · El problema central del escalado respuesta de examen

La frase que hay que saber decir

Mantener todo constante de manera simultánea es físicamente imposible. Si se mantiene constante la **potencia por unidad de volumen**, la **velocidad de punta aumenta**. Si se mantiene constante la **velocidad de punta**, la **potencia por unidad de volumen disminuye**. El ingeniero **debe elegir qué parámetro conservar** y aceptar las contrapartidas que eso conlleva para los demás.

#	Criterio	Qué conserva	Cuándo se usa / qué sacrifica
1	Número de Reynolds (Re)	El régimen de flujo	Raro en la práctica: al estar ligado directamente a N, cambiarlo implica cambiar k_La o P/V, afectando el desempeño microbiano.
2	Potencia volumétrica (P/V)	La tasa promedio de disipación de energía por unidad de volumen → niveles similares de turbulencia y, aproximadamente, características de transferencia de masa similares	Procesos que no requieren alta tasa de aireación : fermentaciones alcohólicas, células eucariotas. Sacrifica v_{tip} (sube con la escala).
3	Velocidad de punta (v_{tip})	El esfuerzo cortante máximo que sufren las células al pasar por la zona del impulsor	Cultivos sensibles a la cizalla , sobre todo células de mamífero . Es el criterio principal en producción de anticuerpos con células CHO . Sacrifica P/V, que cae y puede quedar por debajo de lo necesario para buena mezcla y transferencia de O_2 .
4	k_La	La capacidad de transferencia de oxígeno	Procesos aerobios : antibióticos, polisacáridos, <i>E. coli</i> recombinante. Es el criterio más usado en fermentación microbiana.
5	Tiempo de mezclado (t_m)	La homogeneidad temporal	Casi nunca aplicable : mantenerlo constante exigiría aumentos de potencia impracticables. Es inevitable que t_m aumente con la escala .

4.2 · Potencia de agitación se calcula casi seguro

De dónde viene el consumo de potencia

La potencia necesaria para una velocidad dada depende de la magnitud de las **fuerzas de fricción y del arrastre de forma** que se producen en el agitador. Fricción y arrastre dan lugar al **torque en el eje**. La **fricción en la caja de engranajes y en las juntas** reduce la energía transmitida al fluido: por eso la **potencia eléctrica del motor es siempre mayor** que la potencia de mezcla, en una cantidad que depende de la eficiencia del accionamiento.

MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA POTENCIA (POR TORQUE)

$$P = 2\pi \cdot N_i \cdot M$$

N_i = velocidad de agitación (rev/s) · M = torque medido en el eje (N·m)

P/V: los números a memorizar

Los biorreactores **pequeños** requieren una **P/V mayor** que los grandes:

~10 kW/m³ en recipientes pequeños;

~1-2 kW/m³ en reactores de ~100 m³.

Las tres variables que hay que reunir

Grupo	Variables
Del líquido	Viscosidad μ (kg/m·s) · Densidad ρ (kg/m ³)
Operativas	Potencia (W) · Gravedad (m/s ²) · Velocidad de agitación N (rps)
Dimensionales (m)	D_a diámetro del agitador · D_t diámetro del tanque · E altura del agitador desde el fondo · L largo de paletas · W_a ancho de paletas · W_b /l ancho de deflectores · H altura del líquido · L_b distancia entre paletas

REYNOLDS

$$Re_i = \frac{\rho N D_a^2}{\mu}$$

resistencia del fluido

FROUDE

$$Fr = \frac{D_a N^2}{g}$$

inercia vs gravedad

POTENCIA

$$N_p = \frac{P}{\rho D_a^5 N^3}$$

potencia consumida

Qué significa cada uno

N_p (número de potencia): relaciona la potencia consumida con las propiedades del fluido y la geometría del agitador. Representa la **potencia de referencia teórica** que debería requerirse para mover el fluido en esas condiciones.

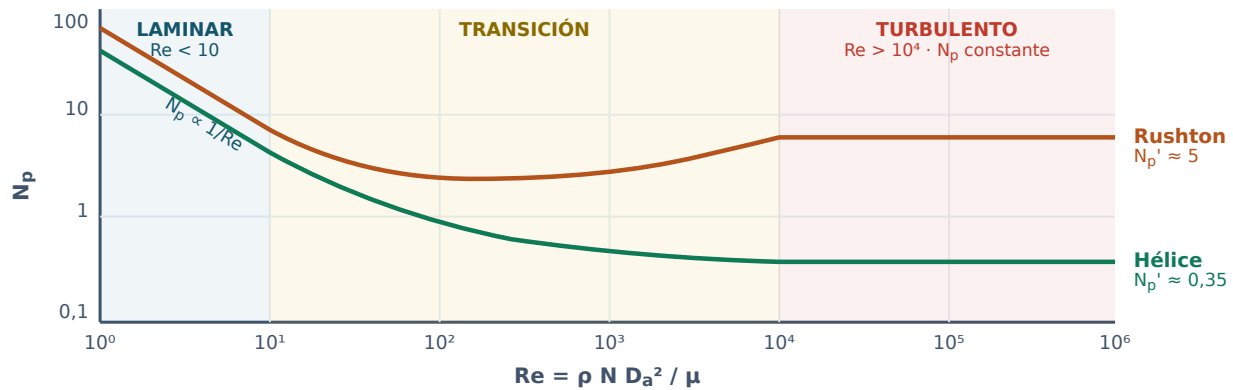
Fr (número de Froude): relaciona las fuerzas de **inercia con las de gravedad**. Es importantísimo si se quiere **mantener un sólido en suspensión** o agitar un fluido que tiende a sedimentarse, y también para escalar. **Fr alto** → el agitador mantiene los sólidos dispersos. **Fr bajo** → los sólidos van al fondo.

La lógica del procedimiento (memorizar el orden)

1. Pasar todo a **kg, m, s** ($\dot{V}$ en rev/s, μ en Pa·s!)
2. Calcular **Re**
3. Ver el **régimen**: laminar ($Re < 10$) o turbulento ($Re > 10^4$)
4. Buscar **N_p** (o k_1) en la **tabla o el gráfico** según el tipo de agitador
5. Aplicar la **ecuación de P** correspondiente al régimen

Recordar: 1 W = 1 kg·m²/s³

Relación N_p vs Re (Bates et al., 1963) — la curva maestra de la potencia



Para un agitador determinado, la relación entre N_p y Re depende del régimen. La relación se determinó experimentalmente para muchas configuraciones; una vez conocido N_p , P se calcula fácilmente.

RÉGIMEN LAMINAR ($Re < 10$)

Corresponde a $Re < 10$ para muchos agitadores, incluidas turbinas y hélices. **N_p es proporcional a $1/Re$.**

$$P = k_1 \cdot N^2 \cdot D_a^3 \cdot \mu$$

La potencia es INDEPENDIENTE de la densidad, pero directamente PROPORCIONAL a la viscosidad. En fluidos muy viscosos el motor debe vencer la resistencia interna: **mucho consumo de energía.**

k_1 típicos: turbina de 6 paletas planas ≈ 71 · hélice marina ≈ 41

RÉGIMEN TURBULENTO ($Re > 10^4$)

Se desarrolla completamente a $Re > 10^4$ para la mayoría de los agitadores pequeños en recipientes **con deflectores**.

$$P = N_p' \cdot N^3 \cdot D_a^5 \cdot \rho$$

N_p' es el **valor constante** del número de potencia en régimen turbulento, **independiente de Re . La potencia es INDEPENDIENTE de la viscosidad, pero PROPORCIONAL a la densidad.**

N_p' típicos: turbina Rushton de 6 paletas planas ≈ 5 · hélice marina $\approx 0,35$

Las dos dependencias más "trampa" del examen

$P \propto N^3$ → si duplico la velocidad de agitación, la potencia se multiplica por **8**.

$P \propto D_a^5$ → si agrando el agitador un 20 %, la potencia sube $\approx$ **2,5 veces** ($1,2^5 = 2,49$). Por eso agrandar D_i mejora el mezclado **pero tiene un costo energético enorme**.

Ejemplo resuelto 3 (Problema 1 de la cátedra) — Potencia de una hélice marina

Datos: caldo con $\mu = 10^{-2} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, tanque de 50 m^3 , **hélice marina** de $D_a = 1,3 \text{ m}$, $N = 240 \text{ rpm}$.

1) Unidades: $N = 240/60 = 4 \text{ rev/s}$.

2) Reynolds: $Re = \rho N D_a^2 / \mu = (1000 \times 4 \times 1,3^2) / 0,01 = 6760 / 0,01 = 6,76 \times 10^5$

3) Régimen: $6,76 \times 10^5 \gg 10^4 \rightarrow \text{TURBULENTO}$

4) N_p : hélice marina según tabla = **0,35**

5) Potencia: $P = N_p' \rho N^3 D_a^5 = 0,35 \times 1000 \times 4^3 \times 1,3^5$

$= 0,35 \times 1000 \times 64 \times 3,713 = 8,3 \times 10^4$

$\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3 = 83 \text{ kW}$

Extras que suelen pedir a continuación:

$P/V = 83.000 \text{ W} / 50 \text{ m}^3 = 1660 \text{ W/m}^3 \approx 1,7$

kW/m^3 (coherente con $1\text{--}2 \text{ kW/m}^3$ para reactores grandes)

$v_{\text{tip}} = \pi \cdot N \cdot D_i = \pi \times 4 \times 1,3 = 16,3 \text{ m/s}$ ¡altísimo!

Supera ampliamente el límite microbiano de 5 m/s : destrozaría cualquier cultivo sensible.

Ejemplo resuelto 4 (Problema 2 de la cátedra) — Turbina de 6 aspas planas, y qué pasa si el fluido se vuelve viscosísimo

Datos: $D_T = H = 1,83 \text{ m}$ · $D_i = 0,61 \text{ m}$ · $W = 0,122 \text{ m}$ · 4 deflectores de $J = 0,15 \text{ m}$ · $N = 90 \text{ rpm}$ · $\mu = 10 \text{ cP}$ · $\rho = 929 \text{ kg/m}^3$.

Caso A — $\mu = 10 \text{ cP}$

$N = 90/60 = 1,5 \text{ rev/s}$ · $\mu = 10 \text{ cP} = 0,01 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

$Re = (929 \times 1,5 \times 0,61^2) / 0,01 = 518,5 / 0,01 = 5,18 \times 10^4 \rightarrow \text{TURBULENTO}$

N_p del gráfico (6 aspas planas, $D/W = 5$) = **5**

$P = 5 \times 929 \times 1,5^3 \times 0,61^5 = 5 \times 929 \times 3,375 \times 0,08446 = 1324 \text{ W} \approx 1,32 \text{ kW}$

Caso B — $\mu = 100.000 \text{ cP} (= 100 \text{ Pa}\cdot\text{s})$

$Re = 518,5 / 100 = 5,2 \rightarrow$ ¡ahora es LAMINAR! ($Re < 10$)

Cambia la ecuación: $P = k_1 N^2 D_a^3 \mu$, con **$k_1 = 71$**

$P = 71 \times 1,5^2 \times 0,61^3 \times 100 = 71 \times 2,25 \times 0,22698 \times 100 = \approx 3626 \text{ W} \approx 3,6 \text{ kW}$

Conclusión que hay que escribir: al multiplicar la viscosidad por 10.000, el flujo **pasa de turbulento a laminar** y la potencia **casi se triplica... pero mezclando peor**: sin turbulencia aparecen zonas muertas y el $k_L a$ se desploma. **Más potencia no equivale a mejor mezcla.**

4.3 · Tip speed: el criterio de la cizalla

VELOCIDAD DE PUNTA (VELOCIDAD TANGENCIAL, M/S)

$$v_{\text{tip}} = \pi \cdot N \cdot D_i$$

Determina el **esfuerzo cortante máximo** que experimentan las células al pasar por la zona del impulsor

La contrapartida (esto es lo que preguntan)

A mayor escala, **mantener la misma v_{tip} requiere rpm más bajas**, dado que D_i es mayor. Eso implica una **disminución de la relación P/V** , que puede quedar **por debajo del nivel necesario** para una mezcla y una transferencia de oxígeno adecuadas.

Tipo de célula	Límite de v_{tip}
Células de mamífero	< 1,0–1,5 m/s las CHO toleran hasta ~2 m/s con Pluronic F-68

Células de insecto	< 1,0 m/s
Hongos filamentosos	< 2-3 m/s por fragmentación del micelio
Cultivos microbianos	< 5 m/s son menos sensibles

¿Cuándo se usa?

En cultivos **sensibles al esfuerzo cortante**, especialmente con **células de mamífero**. Es el **criterio principal para los procesos de producción de anticuerpos con células CHO**.

Cuenta rápida útil: si escalo con similitud geométrica y D_i se multiplica por 2,15 (volumen $\times 10$), para mantener v_{tip} constante N debe **dividirse por 2,15**. Pero entonces $P \propto N^3 D_i^5$ cambia por un factor $(1/2,15)^3 \times (2,15)^5 = 2,15^2 = 4,6$, mientras que el volumen creció $\times 10$: la **P/V cae a la mitad**. Ese es exactamente el trade-off.

4.4 · Mezclado: mecanismos y tiempo de mezclado

El mezclado es la combinación de tres procesos físicos

Para un mezclado efectivo, la velocidad del fluido alejándose del agitador debe ser **suficiente para transportar el material hacia las regiones más remotas** del tanque, y el fluido en circulación debe **recorrer todo el vaso en un tiempo razonable**.

1 · DISTRIBUCIÓN (macromezclado)

Proceso por el cual se **transporta un soluto a todas las regiones del vaso** mediante su circulación en el seno del fluido. Se caracteriza por el **tiempo que demora una molécula en volver al mismo punto**. Es lo que se observa al mirar el camino de una gota de colorante colocada arriba del tanque. **Es uno de los procesos más importantes, pero a menudo es el PASO MÁS LENTO**.

2 · DISPERSIÓN (micro o macro)

Proceso de **romper el flujo del fluido en remolinos cada vez más pequeños**. Facilita la rápida transferencia de material a través del vaso. **El grado de homogeneidad posible está limitado por el tamaño de los remolinos más pequeños** que pueden formarse en ese fluido en particular.

3 · DIFUSIÓN (micromezclado)

Dentro de los remolinos el flujo es **rotacional y ocurre en líneas de corriente**, que **no facilitan el mezclado**: por debajo de la escala de Kolmogorov solo queda la **difusión**. La difusión molecular es lenta en general, pero **a distancias muy cortas es muy rápida**: en remolinos de **30 a 100 μm** , la homogeneidad se alcanza en **≈ 1 segundo** en fluidos de baja viscosidad. **Si la potencia entregada alcanza remolinos de ese tamaño, el mezclado molecular es casi simultáneo**.

ESCALA DE TURBULENCIA DE KOLMOGOROV

$$\lambda = \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon} \right)^{1/4}$$

λ = tamaño del remolino · $\nu = \mu/\rho$ = viscosidad cinemática · ε = tasa de energía disipada como calor por unidad de masa (proporcional a P/masa)

La **teoría universal de equilibrio de Kolmogorov** trata la turbulencia local de manera **isotrópica** y provee herramientas para estudiar la estructura de los remolinos más pequeños. A **Re alto** se genera un **amplio espectro de tamaños de remolinos**. Se asume **equilibrio estadístico** a la escala pequeña: la **tasa de energía suministrada es igual a la tasa de disipación**, una de las premisas de la teoría.

Eficiencia y tiempo de mezclado

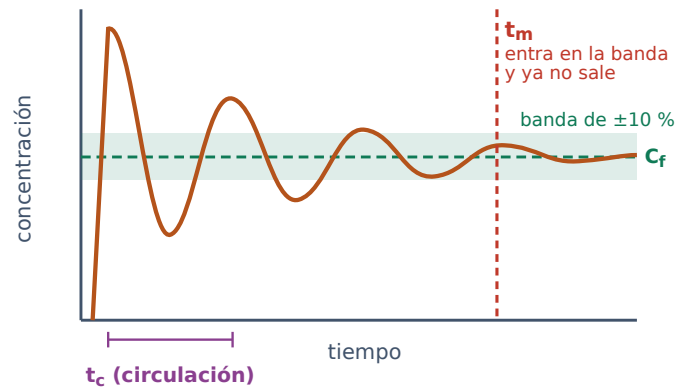
Para lograr un mezclado rápido, el agitador debe proveer **buena circulación (macromezclado)**; el **micromezclado** también importa pero ocurre en un tiempo mucho menor. **La efectividad del mezclado está dada por la tasa de flujo en el seno del tanque**. El t_m es el parámetro útil para evaluar la velocidad global de mezclado.

Definición de t_m (la exacta)

Tiempo requerido para alcanzar un **grado de homogeneidad necesario** partiendo de un estado **completamente segregado**. Usualmente es el tiempo tras el cual la concentración del trazador **difiere de la concentración final C_f en menos del 10 %** de la diferencia total ($C_f - C_i$).

Valor industrial de referencia: biorreactores agitados de **1 a 100 m³** tienen **t_m de 30 a 120 s**.

Respuesta a un pulso de trazador



Trazadores usuales: ácidos, bases y soluciones salinas concentradas, con el sensor correspondiente. También sirve medir la respuesta de temperatura tras agregar un poco de fluido caliente.

CORRELACIÓN DE GRENVILLE-NIENOW (TURBULENTO)

$$t_m = 5,9 \cdot D_T^{2/3} \cdot \left(\frac{P}{\rho V_L} \right)^{-1/3} \cdot \left(\frac{D_i}{D_T} \right)^{-1/3}$$

Aplica a tanques **con deflectores, un único agitador y $H_L = D_T$** , en régimen turbulento y con el gas efectivamente dispersado (no *flooded*)

Las tres conclusiones de la correlación

1. t_m se reduce de manera **directamente proporcional a la velocidad del agitador** ($t_m \propto 1/N$).
2. A **N constante**, t_m es directamente proporcional a **$(D_T/D_i)^2$** .
3. Los t_m se reducen mucho usando agitadores con **D_i/D_T grande**... pero **aumentar D_i aumenta el consumo de energía**, con su costo asociado.

Ejemplo resuelto 5 — Estimación de t_m (el ejercicio de la cátedra)

Datos: $D_T = 0,30 \text{ m} \cdot H = 0,45 \text{ m} \cdot N = 300 \text{ rpm} \cdot \rho = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot N_p = 6$ (Rushton típico) $\cdot$ asumimos $D_i = D_T/3 = 0,10 \text{ m}$.

1) Unidades: $N = 300/60 = 5 \text{ rev/s}$

2) Volumen de líquido: $V_L = (\pi/4) \cdot D_T^2 \cdot H = 0,7854 \times 0,09 \times 0,45 = 0,0318 \text{ m}^3$ (**31,8 L**)

3) Potencia: $P = N_p \cdot \rho \cdot N^3 \cdot D_i^5 = 6 \times 1000 \times 125 \times 1 \times 10^{-5} = 7,5 \text{ W}$

4) Potencia específica: $P/(\rho V_L) = 7,5/(1000 \times 0,0318) = 0,236 \text{ W/kg}$

5) Correlación:

$$D_T^{2/3} = 0,30^{0,667} = 0,448$$

$$(0,236)^{-1/3} = 1,62 \cdot (0,333)^{-1/3} = 1,44$$

$$t_m = 5,9 \times 0,448 \times 1,62 \times 1,44 = \approx 6,2 \text{ segundos}$$

Ojo con el supuesto (esto suma puntos): $H/D_T = 0,45/0,30 = 1,5$, pero la correlación asume $H = D_T$ y un solo impulsor — y con $H/D_T = 1,5$ **harían falta 2 impulsores**. Así que 6,2 s es una **subestimación**: el t_m real será mayor.

Respuestas a la discusión: ¿Y si N fuera mayor? t_m baja ($t_m \propto 1/N$): al **duplicar N** , t_m se reduce a la mitad, pero P se multiplica por **8**. ¿Y si μ fuera mayor? Si Re cae por debajo del régimen turbulento, $N_p = 6$ **deja de ser válido** (N_p pasa a depender de Re) y la correlación tampoco aplica; además el mezclado empeora mucho. ¿Y si el tanque fuera **10 veces más grande**? t_m **aumenta**: es inevitable que crezca con la escala.

Determinación experimental: distribución de tiempos de residencia

El comportamiento fluidodinámico real se estudia por la **técnica de estímulo-respuesta**: se genera una señal a la entrada y se detecta la respuesta a la salida. La sustancia agregada (**trazador**) debe poder **detectarse y cuantificarse** midiendo alguna propiedad: **conductividad, radiactividad, absorbancia**, etc.

- **Señal en pulso:** se inyecta una cantidad de trazador a la entrada **en el menor tiempo posible** y se mide su concentración a la salida.
- **Señal en escalón:** desde $t = 0$ se inyecta un **flujo molar constante** de trazador y se mide a la salida hasta que su concentración iguala a la de entrada.

t_m depende de: tamaño del tanque, tamaño del agitador, propiedades del fluido y velocidad de agitación.

Efecto de la reología en el mezclado

une la Clase 2 con la 4

Fluidos viscosos y no newtonianos

Para una mezcla eficaz, **el flujo debe ser turbulento**. Los fluidos viscosos y no newtonianos **reducen la turbulencia** y generan **zonas de estancamiento**. Aumentar la potencia parece la solución obvia, pero **aumentarla lo suficiente como para conseguir turbulencia suele ser poco práctico**. La mayoría de los fluidos no newtonianos en bioprocesos son **pseudoplásticos**.

Las "CAVERNAS" de los pseudoplásticos

Su viscosidad aparente **disminuye al aumentar el cizallamiento**: en un tanque agitado tienen viscosidad aparente **baja cerca del agitador** (alta cizalla) y **alta lejos de él**. Forman "**cavernas**": zonas tipo pileta que rodean al impulsor, fuera de las cuales el líquido **apenas se mueve**, porque no se supera el límite elástico. **La mezcla dentro de la caverna es intensa, pero casi no hay intercambio con el resto del tanque.**
Solución: modificar la geometría del sistema y/o el diseño del agitador; por ejemplo, el uso de **múltiples agitadores mejora significativamente el mezclado.**

4.5 · $k_L a$: transferencia de oxígeno el criterio rey en aerobios

Los tres conceptos, bien separados

$k_L a$ (coeficiente volumétrico de transferencia de O_2) y **OTR** (Oxygen Transfer Rate) describen **con qué eficacia el O_2 se transfiere de las burbujas al medio**, es decir, **cuánto O_2 hay disponible** para la biomasa.
OUR (Oxygen Uptake Rate) es **la velocidad a la que la biomasa absorbe** ese oxígeno disponible.

LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL

$$OTR = k_L a \cdot (C^* - C_L)$$

El **gradiente de concentración** es la principal fuerza impulsora de la transferencia desde la interfase gas-líquido al seno del líquido

$k_L a$ se compone de dos coeficientes

k_L : coeficiente de transferencia de masa — describe el **transporte de O_2 a la fase líquida**.

a: **área de intercambio gas-líquido por unidad de volumen** de líquido.
Como es **difícil medirlos por separado**, se combinan en un solo parámetro; por eso $k_L a$ **depende fuertemente de las condiciones del proceso**.

Los 8 factores que afectan $k_L a$ lista de examen

Factor	Efecto
1. Burbujas	Para un volumen dado de gas, se proporciona más área a si el gas se dispersa en muchas burbujas pequeñas en vez de pocas grandes. Las pequeñas son beneficiosas: dan mayor retención de gas y mayor a . Pero el k_L de burbujas menores a 2-3 mm se reduce por efectos superficiales, y deben evitarse las < 1 mm , especialmente en caldos viscosos.
2. Burbujeador	Importancia secundaria frente al agitador: por la continua rotura y dispersión y la coalescencia por colisiones, el tamaño final de burbuja tiene poca relación con el del sparger . El tipo de burbujeador no afecta significativamente la transferencia de masa siempre que esté ubicado debajo del agitador .
3. Dispersión de gases	Depende de la velocidad de agitación y del flujo de gas; el equilibrio entre ambos determina si hay flooding, loading o dispersión completa .

Importancia de $k_L a$ (las 3 razones)

- Es un parámetro confiable que permite **calcular la OTR máxima** de un biorreactor.

- Permite determinar **qué biorreactor es adecuado** para un proceso (**scale-up**).
- Si se desarrolla un proceso a partir de un biorreactor grande preexistente, permite **conocer las limitaciones de planta** y **limitar el alcance de la etapa de I+D** (**scale-down**).

Sobre OUR

La velocidad a la que las células consumen O_2 **determina la velocidad a la que hay que transferirlo**. Influyen: el **tipo de m.o.**, la **fase de crecimiento** y la **naturaleza de la fuente de carbono**. En batch, **r_{O_2} (OUR) varía con el tiempo**: la concentración celular aumenta y la absorción total es proporcional al número de células; además **q_{O_2} también varía**, alcanzando a menudo un **máximo en las primeras fases**. Con **glucosa**, que se consume más rápido que otros azúcares, **r_{O_2} suele ser mayor** (por el grado de reducción del sustrato).

4. Coalescencia	Que burbujas pequeñas se fusionen en grandes es indeseable : reduce a y la retención de gas. La frecuencia depende de las propiedades y la composición del líquido. La presencia de sales e iones SUPRIME la coalescencia : por eso los medios de fermentación simples suelen ser no coalescentes .
5. Viscosidad	Al aumentar μ , aumenta el grosor de las capas límite alrededor de las burbujas → más resistencia a la transferencia. La alta viscosidad también amortigua la turbulencia , cambia el tamaño y estructura de las cavidades ventiladas y reduce la eficacia de la dispersión. Salvo en fluidos de baja viscosidad, $k_L a$ DISMINUYE al aumentar la viscosidad .
6. Velocidad del agitador y caudal de gas	En condiciones normales, aumentar N y el caudal de gas MEJORA el $k_L a$.
7. Antiespumantes	Disminuyen fuertemente la tensión superficial → reducen el diámetro de burbuja → sube a . Pero reducen la movilidad de la interfase → baja k_L . En los de silicona , la caída de k_L suele ser mayor que el aumento de a : en conjunto $k_L a$ SE REDUCE . Por eso se prefieren los rompedores mecánicos .
8. Temperatura	Afecta a C^* y a k_L en sentidos opuestos: al subir T , C^* baja pero la difusividad del O_2 en la película líquida aumenta → k_L sube . Entre 10 y 40 °C (el rango operativo de casi toda fermentación), un aumento de T probablemente AUMENTE la transferencia de O_2 . Por encima de 40 °C la solubilidad cae significativamente y afecta negativamente la fuerza motriz y la velocidad de transferencia.

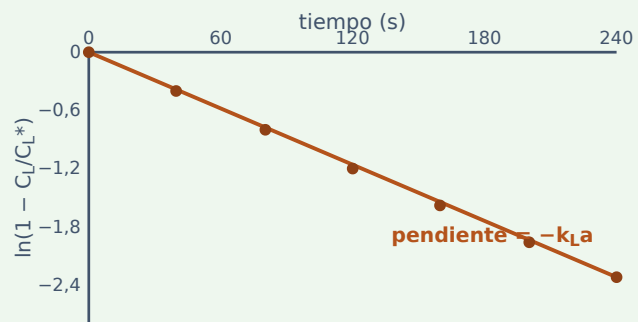
Determinación experimental de $k_L a$: los 3 métodos comparación de examen

#	Método	Fundamento y ecuación	Ventajas / Desventajas
---	--------	-----------------------	------------------------

1	Balance de oxígeno el más fiable	Se usan analizadores de gas para medir el O₂ en la fase gaseosa: cuánto se suministra, cuánto absorben los m.o. y cuánto se expulsa por el escape. En estado estacionario la concentración de O₂ es constante, así que OTR = OUR: $OTR = Q_{O_2,IN} - Q_{O_2,OUT} \quad \cdot \quad OUR = r_{O_2} \cdot V$ $k_L a \cdot (C^* - C_L) = OUR/V \rightarrow k_L a = (Q_{O_2,IN} - Q_{O_2,OUT}) / [V \cdot (C^* - C_L)]$	+ El procedimiento más fiable; permite determinarlo con una medición en un único punto; puede aplicarse durante el funcionamiento normal del fermentador. – Depende críticamente de medir con precisión la composición de gases de entrada y salida, el caudal, la presión y la temperatura: con técnicas inadecuadas pueden introducirse errores de hasta el 100 %. Es más costoso.
2	Método del sulfito método de Cooper	Fue el primero en aplicarse. Se basa en la oxidación de sulfito de sodio a sulfato en presencia de un catalizador (Cu²⁺ o Co²⁺). En las condiciones de operación, el sulfito remanente en el medio y el O₂ en la alimentación y en el reactor son despreciables frente al sulfito de la alimentación, lo que permite reducir la ecuación.	Ya NO se recomienda. Si bien es sencillo, los resultados dependen de las condiciones de operación de una manera desconocida y generalmente arrojan valores de k_La más altos que otras técnicas. (Aun así, es el que se usa en el TP 2 por su simplicidad didáctica.)
3	Desgasificado dinámico gassing-out — el más usado	Primero se desoxigena el cultivo (inyectando N₂ o deteniendo el aire y dejando que el cultivo consuma el O₂ disuelto). Luego se introduce aire a caudal constante y se monitorea el aumento de O₂ disuelto en el tiempo. El nivel de O₂ debe permanecer por encima de la concentración crítica para que la velocidad de consumo sea independiente de la tensión de O₂. Pronto se alcanza un estado estacionario (equilibrio entre suministro y consumo).	+ Uno de los métodos más ampliamente utilizados; permite determinar k_La durante la fermentación. Procedimiento de cálculo: graficar ln(1 – C_L/C_L[*]) vs t: se obtiene una recta de pendiente = –k_La.

Ejemplo resuelto 6 — Calcular k_La con los datos de gassing-out de la cátedra

t (s)	DO (%)	Y = $\ln(1 - DO/100)$
0	0,0	0,000
40	32,9	-0,399
80	55,0	-0,799
120	69,8	-1,197
160	79,5	-1,585
200	85,8	-1,952
240	90,1	-2,313



La linealidad confirma que k_La es constante en el ensayo.

Procedimiento: $C_L^* = 100 \%$. Para cada punto se calcula $\ln(1 - DO\%/100)$ y se grafica Y vs t.

Pendiente: $(-2,313 - 0)/(240 - 0) = -0,0096 \text{ s}^{-1}$

Resultado: $k_La \approx 0,0096 \text{ s}^{-1} \approx 35 \text{ h}^{-1}$ (orden de magnitud de un fermentador chico o de un proceso poco exigente en O_2)

4.6 · Ejercicio integrador de la cátedra: ácido itacónico por *A. terreus*

puede caer textual

Pregunta	Respuesta modelo
1. Tipo de biorreactor y por qué es adecuado	Tanque agitado (STR). Es adecuado porque <i>A. terreus</i> es un hongo filamentoso aerobio con alta demanda de O_2 : necesita una agitación mecánica intensa que rompa las burbujas (alto k_La) y que mantenga en movimiento un caldo que se vuelve viscoso y pseudoplástico por el micelio. Un airlift no lograría suficiente transferencia de O_2 ni evitaría las zonas muertas en un caldo tan viscoso.
2. Función de cada componente y qué pasa si se lo quita	Impulsor: genera circulación, rompe burbujas y suspende la biomasa → sin él, sedimentación, gradientes y falta de O_2 . Baffles: rompen el flujo rotacional → sin ellos, vórtice, mezcla pobre y aspiración de aire. Sparger: introduce el aire como burbujas → sin él, no hay aporte de O_2 . Sensor de DO: permite verificar que no se cae por debajo del O_2 crítico y calcular el k_La → sin él, se opera a ciegas. Sensor de pH: el ácido itacónico acidifica el medio → sin control, el pH cae y se inhibe la producción. Control de temperatura: la fermentación libera calor → sin él, se desnaturalizan enzimas y muere el cultivo.
3. Comparación 5 L vs 50 L y semejanza geométrica	Se calculan H_L/T , D_i/T y la relación volumen de trabajo / volumen nominal en cada uno y se comparan. Si las relaciones no coinciden, no hay semejanza geométrica , y entonces no se puede escalar por simple proporcionalidad : los patrones de flujo, la potencia específica y la dispersión de gas no se conservan, y hay que escalar manteniendo un criterio funcional (aquí, k_La) en lugar de las dimensiones.

4. Efecto de la reología del caldo filamentoso	Al crecer el micelio el caldo se vuelve no newtoniano pseudoplástico y muy viscoso: baja el Re → menos turbulencia → se forman cavernas alrededor del agitador con zonas muertas y anóxicas en la periferia; las burbujas coalescen y las capas límite alrededor de ellas se engrosan → cae el $k_L a$ y aumenta el t_m , además de subir el consumo de potencia.
5. Fundamento del static gassing-out	Se desoxigena el medio (N_2) y luego se airea a caudal constante registrando la subida del DO. Partiendo de $dC_L/dt = k_L a \cdot (C^* - C_L)$, e integrando con $k_L a$ constante, se obtiene $\ln(1 - C_L/C^*) = -k_L a \cdot t$: la pendiente de la recta es $-k_L a$. (En el "static" no hay células consumiendo; en el dinámico con cultivo hay que restar el término de OUR.)
6. Por qué rpm y vvm NO se mantienen constantes al escalar	Datos: 5 L → 200 rpm y 1,5 vvm; 50 L → 180 rpm y 0,5 vvm; mismo $k_L a \approx 0,02 \text{ s}^{-1}$. Las rpm y el vvm son medios, no fines. Lo que le importa a la célula es recibir oxígeno , y eso lo determina el $k_L a$. Al aumentar la escala, el mismo $k_L a$ se consigue con menos rpm (porque D_i es mayor y la potencia va con $N^3 D_i^5$) y con menos vvm (porque el volumen de líquido es mayor y la columna más alta aumenta el tiempo de residencia de la burbuja y la presión hidrostática). Mantener 1,5 vvm en 50 L sería un caudal enorme, innecesario y potencialmente causante de flooding y espuma. Variable conservada: $k_L a$. Fundamento biológico: lo que limita el crecimiento y la producción de <i>A. terreus</i> es la disponibilidad de oxígeno ($OTR > OUR$), no la velocidad de giro en sí.

4.7 · Scale-up vs scale-down

Scale-up

El diseño a escala industrial suele basarse en el **rendimiento de prototipos a pequeña escala**: estudiar si el proceso funcionará **antes de construirlo a tamaño real**. Lo ideal es que las condiciones en el recipiente grande sean **lo más parecidas posibles** a las que dieron buenos resultados a menor escala.

Por qué t_m constante casi nunca se puede usar

La eficiencia de mezclado **parecería** el parámetro deseable a mantener, pero la relación entre t_m y el consumo de energía lo hace casi imposible. **Ejemplo de la cátedra:** escalar de **1 m³ a 1000 m³** manteniendo t_m implicaría un gasto de potencia **2000 veces mayor**: un aumento **mucho mayor de lo económica o técnicamente factible**. Por eso **es inevitable que los t_m aumenten con la escala**, y ese es el motivo de que el escalado suela ir acompañado de una **reducción del rendimiento y la productividad** por menor eficiencia de mezclado y alteración del entorno físico.

Scale-down: la estrategia inteligente

Una forma de mejorar el procedimiento de diseño es usar **métodos de reducción de escala**: los experimentos a pequeña escala para determinar los parámetros de funcionamiento se llevan a cabo **en condiciones que realmente pueden lograrse, física y económicamente, a escala de producción**.

Ejemplo concreto: si sabemos que la potencia de entrada en el recipiente grande **no puede superar cierto límite**, calculamos el **tiempo de mezcla correspondiente** en ese recipiente y luego usamos una potencia adecuada en el reactor pequeño **para simular esas condiciones de mezcla**.

De esta forma, **siempre que el régimen de flujo sea el mismo** en pequeña y gran escala, hay más posibilidades de que los resultados obtenidos en la unidad pequeña sean **reproducibles** en el sistema grande.

Cómo responder "¿qué criterio elegirías?"

Siempre con la misma estructura: **(1)** identifico qué **limita** a mi proceso —¿el O₂? ¿la cizalla? ¿la homogeneidad?—; **(2)** elijo el criterio que conserva **esa** variable; **(3) digo explícitamente qué sacrificio** y **(4)** propongo cómo compensarlo (más impulsores, cambio de tipo de agitador, enriquecer con O₂, columna más alta, etc.).

TP 1 · Biorreactores: sus partes, dimensiones y funcionamiento

Objetivos generales (los 4)

1. Comprender el funcionamiento y la función de las partes principales de un biorreactor de **tanque agitado** y de un **airlift**. **2.** Medir **dimensiones clave** del equipo disponible y contrastarlas con **valores bibliográficos típicos**. **3.** Comparar los **principios operativos** de ambos tipos y analizar ventajas y limitaciones. **4.** Proponer **mejoras o adaptaciones de diseño** según las observaciones y el uso biotecnológico potencial.

Equipamiento: biorreactor de tanque agitado marca **Figmay de 2 L** y biorreactor **airlift de construcción propia**.

Sección 1 — Tanque agitado: qué se mide

Partes a identificar: camisa, sensor de temperatura, eje, agitador tipo **pitched blade**, burbujeador (sparger), tapa, puerto de muestreo y condensador.

Símbolo	Dimensión a medir (cinta métrica o calibre)
D_T	Diámetro interno del tanque
H_L	Altura útil del líquido
D_i	Diámetro del agitador
L_B	Largo de la paleta
W_B	Ancho de la paleta
W_{BF}	Ancho del deflector
C_i	Altura del agitador respecto al fondo

Proporciones a calcular: $D_i/D_T \cdot H_L/D_T \cdot W_{BF}/D_T \cdot C_i/D_i \cdot L_B/D_i \cdot W_B/D_i$, y contrastar con la **Tabla 1 de García-Ochoa** (ver los rangos en la página de la Clase 3).

Sección 2 — Airlift: qué se mide

Partes a identificar: cámara del **riser**, cámara del **downcomer**, **sparger**, zona de recirculación, entrada/salida de aire.

Símbolo	Dimensión
H_T	Altura total del reactor

Respuestas modelo a la discusión del tanque agitado

Pregunta	Respuesta
¿Qué función cumple cada parte?	Camisa: intercambio térmico (calienta y enfría sin contacto con el medio). Sensor de T: lectura para el lazo de control; va en bolsa de acero inoxidable. Eje: transmite el torque del motor a las paletas, resiste flexión y soporta el peso sin vibrar. Agitador pitched-blade: genera flujo mixto (axial + radial), fuerte circulación, menor cizalla que una Rushton. Sparger: inyecta el aire como burbujas por debajo del agitador. Tapa: cierre estéril con los puertos de sondas, adiciones y muestreo. Puerto de muestreo: toma aséptica de muestra sin abrir el reactor. Condensador: condensa el vapor de agua del gas de salida y lo devuelve al medio, evitando pérdida de volumen y taponamiento del filtro.

H_L	Altura del líquido
D_T	Diámetro externo del tanque
D_D	Diámetro del tubo draft
H_D	Altura del tubo draft

Proporciones: $D_T/H_T \cdot D_D/D_T \cdot H_D/H_T$. Referencia: $D_D/D_T \approx 0,6$ y relación **H:D de 6-10:1**.

¿Qué relación no cumple lo recomendado y qué efecto tiene?	Se responde con las mediciones propias. Los desvíos más frecuentes en equipos de laboratorio de 2 L: $H_L/D_T > 1,25$ (vaso esbelto) → el líquido superior queda lejos del agitador: zonas muertas y gradientes → haría falta un segundo impulsor; $D_i/D_T < 0,3$ → mezclado lento, t_m alto, mala dispersión de gas; W_{BF} fuera de 1/10-1/12 o menos de 4 baffles → flujo rotacional residual, vórtice ; C_i muy alto → sedimentación; muy bajo → mala dispersión del gas del sparger.
¿Qué modificación sugerirías?	Agregar o ensanchar deflectores ; bajar el nivel de líquido o sumar un segundo impulsor si $H_L/D_T > 1,2$; aumentar D_i/D_T (a costa de más potencia); cambiar a un sparger de anillo ubicado justo debajo del agitador; para mejorar OTR, reemplazar el pitched-blade por una Rushton (mejor dispersión de gas) o combinar Rushton abajo + pitched-blade arriba; fondo redondeado para eliminar zonas de estancamiento.
¿Para qué bioproceso es más adecuado?	Para microorganismos robustos (bacterias y levaduras) en procesos aerobios : el pitched-blade da buena circulación con cizalla moderada. No es la primera opción para células animales o vegetales (sensibles a la cizalla), que irían mejor en el airlift o con hélice marina a baja v_{tip} .

Respuestas modelo a la discusión del airlift

- **¿Diferencias de diseño?** No hay eje, motor, paletas ni baffles; aparecen **tubo draft, riser, downcomer y zona de desgasificación**; es mucho más **esbelto** (H:D 6-10:1) y el sparger es la **única fuente de energía**.
- **¿Ventaja de no tener partes móviles?** **Baja cizalla** (apto para células sensibles), **menor mantenimiento, esterilidad más fácil de mantener** (no hay sello rotatorio, que es una vía clásica de contaminación) y menor consumo mecánico.
- **¿Limitaciones de mezcla y control?** **Menor control del flujo:** mezcla y aireación **no se regulan por separado**, ambas dependen del caudal de aire.

Transferencia de O_2 y de calor **más lentas**. Las condiciones **cambian a lo largo del circuito** (riser vs downcomer), y la **separación gas-líquido falla si hay espuma**.

- **¿Qué células? Vegetales, animales e inmovilizadas, y microalgas** (como fotobiorreactor).
- **¿Qué mejoras? Múltiples puntos de inyección de aire** y de alimentación (para evitar ciclos de inanición); optimizar $D_D/D_T \approx 0,6$; **fondo cónico ($\sim 25^\circ$)** para evitar sedimentación; ampliar la **zona de desgasificación**; agregar **rompedor de espuma** mecánico; usar **microburbujas** para mejorar el área interfacial.

Consignas de entrega del TP 1 (las 5)

1. Cuadro comparativo agitado vs airlift: **nivel de cizalla, eficiencia de mezcla, eficiencia de OTR, costo de operación y mantenimiento** (ya está armado en la Clase 3). **2.** Tabla de mediciones (D , H , T , W_b , H_b) y cálculo de relaciones T/D , H/D , etc. **3.** Comparación con bibliografía (**García-Ochoa et al., 2011**), indicando si el equipo cumple los rangos recomendados. **4.** Texto reflexivo de media carilla: mejoras sugeridas y qué parte del diseño resultó **más crítica**. **5.** Propuesta concreta de uso para cada biorreactor, justificada según las características observadas.

Bibliografía: García-Ochoa, Santos & Gomez (2011), *Stirred Tank Bioreactors*, Comprehensive Biotechnology 2, 179–198 · Tavares, Da Silva & da Cruz Pradella (2004), producción de **poli(3-hidroxibutirato) en biorreactor airlift por *Ralstonia eutropha***.

TP 2 · Efectos de las propiedades físicas del medio sobre el tiempo de mezclado y la potencia

Objetivos

Analizar cómo influye la **viscosidad** en el comportamiento de mezcla · calcular la **potencia consumida** por el agitador en diferentes condiciones · determinar la capacidad de transferencia de oxígeno ($k_L a$) por el **método del sulfito** · comprender las implicancias de estos parámetros en el diseño y operación de procesos reales.

Fundamento teórico en una frase

La **viscosidad** tiene un impacto directo en el **patrón de flujo** y en el tiempo necesario para lograr una mezcla completa. En medios más viscosos **la resistencia al flujo es mayor**, lo que puede generar **zonas muertas y extender el tiempo de mezclado**. Este efecto varía según el **tipo de reactor** (agitado vs airlift), el **diseño geométrico** y el **tipo de flujo dominante** (radial, axial o circulación natural).

La **densidad** importa porque interviene, junto con la viscosidad, en el cálculo del **número de Reynolds** y, luego, en la **estimación de la potencia** requerida por el agitador.

Los 5 pasos experimentales

#	Determinación	Procedimiento resumido
---	---------------	------------------------

Sección 2 — Cálculo de la potencia de agitación

Medir/registrar: diámetro del agitador, velocidad de agitación N (**rev/s**) y propiedades físicas (ρ , μ) de cada medio. **Calcular:** (a) número de **Reynolds**; (b) estimar N_p según el tipo de impulsor y el régimen; (c) **potencia consumida**.

Respuestas a las discusiones del TP 2

Pregunta	Respuesta
----------	-----------

1	Preparar 2 medios	Medio A (baja viscosidad): agua. Medio B (alta viscosidad): agua + glicerol o CMC al 1-2 % .
2	Densidad con picnómetro	Limpiar y secar; pesar vacío (m_0); llenar sin burbujas ; tapón y eliminar exceso; secar el exterior; pesar lleno (m_1); registrar T. Repetir al menos 2 veces. $m = m_1 - m_0 \cdot \rho = (m_1 - m_0)/V$, con V = volumen calibrado del picnómetro. Expresar en g/mL y/o kg/m³ .
3	Densidad con densímetro	Muestra en probeta, a temperatura de trabajo; introducir el densímetro sin que toque paredes ni fondo ; esperar que se estabilice; leer evitando el error de paralaje ; registrar T; repetir 2 veces. Luego comparar con el picnómetro y calcular el % de diferencia .
4	Viscosidad con Brookfield	Colocar la muestra; registrar T; seleccionar el spindle apropiado ; introducirlo según las indicaciones; seleccionar rpm ; esperar que la lectura se estabilice; registrar la viscosidad dinámica junto con el spindle, las rpm y la temperatura . Expresar en cP o mPa·s .
5	Tiempo de mezclado	Cargar 2 L del medio; registrar las condiciones de operación (rpm en el agitado, caudal de aire en el airlift); iniciar agitación/aireación; inyectar 2-3 mL de trazador (colorante concentrado) en un punto definido; arrancar el cronómetro simultáneamente ; registrar el tiempo hasta una distribución visualmente homogénea ; repetir dos veces por medio en cada reactor y promediar.

Diferencias entre picnómetro y densímetro	Suelen ser pequeñas (< 1-2 %) . El picnómetro es más preciso (volumen calibrado y pesada analítica) pero sensible a burbujas, restos de líquido exterior y temperatura . El densímetro es rápido pero tiene error de paralaje , requiere bastante volumen y se ve afectado si toca las paredes o si el líquido es muy viscoso (tarda en estabilizar).
Diferencias de t_m entre reactores con el medio viscoso	En el tanque agitado el t_m aumenta, pero el agitador puede compensar subiendo N . En el airlift el aumento es mucho más marcado : la circulación depende solo de la diferencia de densidad generada por el gas, y la mayor viscosidad frena la circulación natural , retiene las burbujas y favorece canalización y zonas muertas . Conclusión: el airlift es mucho más sensible a la viscosidad .
Cómo influyen viscosidad y densidad	Ambas entran en el Re : $\uparrow \mu$ baja el Re (menos turbulencia, más zonas muertas, t_m mayor); $\uparrow \rho$ sube el Re y además aumenta la potencia en régimen turbulento ($P \propto \rho$). En laminar la potencia depende de μ y no de ρ .
Cómo influye el tipo de flujo	El flujo radial (Rushton) dispersa mejor el gas pero deja dos loops; el axial mueve más volumen y evita sedimentación; en medios viscosos ambos forman cavernas y conviene flujo axial con D_i/D_T grande o múltiples impulsores . En el airlift el flujo es de circulación natural , el más frágil ante la viscosidad.

Por qué el Brookfield y no el Ostwald

El **rotacional** mide viscosidad **dinámica** (que es la que entra en el Re) y sirve para **no newtonianos**, permitiendo variar rpm ($\dot{\gamma}$) y ver si μ cambia. El capilar solo da viscosidad **cinemática** y solo sirve para newtonianos poco viscosos. **La CMC es pseudoplástica**: su viscosidad depende de la velocidad de corte, por eso **hay que informar siempre spindle, rpm y temperatura**.

Implicancias para alta densidad celular o exopolisacáridos

La viscosidad **aumenta durante el batch** → el Re cae progresivamente, se forman **cavernas y zonas anóxicas**, el $k_L a$ **se desploma** y el t_m crece. El proceso **deja de ser el mismo al final que al principio**: hay que **anticipar el aumento de viscosidad** al diseñar (potencia instalada, número de impulsores, estrategia de aireación) y considerar el impacto en **reproducibilidad y GMP**.

Implicancias a escala industrial (potencia)

La potencia escala con $N^3 D_i^5$: pequeños aumentos de tamaño o velocidad disparan el costo energético. Un medio viscoso puede **volver laminar** un proceso que en laboratorio era turbulento, obligando a **rediseñar** (más impulsores, mayor D_i , agitadores tipo espiral) en lugar de simplemente "poner más motor".

Consignas de entrega del TP 2

1. Tabla de resultados: t_m en ambos biorreactores y con ambos medios + cálculos de **Re , N_p y P** para cada medio. **2.** Cuadro comparativo y análisis: comparación **cualitativa y cuantitativa** del desempeño frente a distintas viscosidades; discusión de cómo los cambios del medio afectan **mezcla, potencia y transferencia de oxígeno**; **propuestas de optimización** para medios viscosos. **3.** Reflexión final (media carilla): aprendizajes para procesos reales; **qué parámetros serían críticos al escalar un proceso aeróbico viscoso** (respuesta: $k_L a$ como criterio, más P/V mínima y v_{tip} tolerable); limitaciones del ensayo y cómo resolverlas (la homogeneidad "visual" es subjetiva → usar **conductímetro o pH-metro** con trazador salino/ácido y definir el criterio del $\pm 10\%$).

Ejemplo numérico orientativo del TP (para llegar con el cálculo hecho)

Supuestos razonables del equipo Figmay de 2 L: $D_i \approx 0,05 \text{ m}$, $N = 300 \text{ rpm} = 5 \text{ rps}$, agitador pitched-blade ($N_p' \approx 1,5$).

Medio	$\rho \text{ (kg/m}^3\text{)}$	$\mu \text{ (Pa}\cdot\text{s)}$	Re	Régimen	P (W)
A — agua	1000	0,001	12.500	Turbulento	$\approx 0,59$
B — CMC 2 %	1010	$\approx 0,5$	≈ 25	Transición/laminar	mayor y peor mezclado

$Re = \rho N D_i^2 / \mu = 1000 \times 5 \times 0,0025 / 0,001 = 12.500$ · $P = N_p \rho N^3 D_i^5 = 1,5 \times 1000 \times 125 \times 3,125 \times 10^{-7} \approx 0,059...$ **Reemplazá con las dimensiones y rpm reales que midieron en el laboratorio; lo que importa es el procedimiento y la conclusión.**



Formulario completo y números para memorizar

Todo lo que entra en una hoja · imprimila aparte y leela 30 minutos antes del examen

Fórmulas

Concepto	Fórmula	Notas
Densidad	$\rho = m/V$	kg/m ³ o g/mL
Esfuerzo de corte	$\tau = F/A$	Pa
Ley de Newton	$\tau = \mu \cdot \dot{\gamma} = -\mu (dv/dy)$	solo flujo laminar
Viscosidad cinemática	$\nu = \mu/\rho$	m ² /s
Ley de la potencia	$\tau = K \cdot \dot{\gamma}^n$	n<1 pseudo, n>1 dilatante
Viscosidad aparente	$\mu_a = K \cdot \dot{\gamma}^{(n-1)}$	no newtonianos
Bingham	$\tau = \tau_0 + \mu_p \cdot \dot{\gamma}$	τ_0 = cedencia
Ecuación de Vand	$\mu = \mu_L(1 + 2,5\psi + 7,25\psi^2)$	hasta 14 % sólidos
Re en tubería	$Re = \rho \cdot V \cdot D_i / \mu$	V = velocidad lineal
Re en tanque agitado	$Re_i = \rho \cdot N \cdot D_a^2 / \mu$	N en rev/s
Froude	$Fr = D_a \cdot N^2 / g$	inercia vs gravedad
Número de potencia	$N_p = P / (\rho \cdot D_a^5 \cdot N^3)$	adimensional
P — laminar	$P = k_1 \cdot N^2 \cdot D_a^3 \cdot \mu$	Re<10 · no depende de ρ
P — turbulento	$P = N_p^1 \cdot N^3 \cdot D_a^5 \cdot \rho$	Re>10 ⁴ · no depende de μ
P por torque	$P = 2\pi \cdot N_i \cdot M$	medición experimental
Tip speed	$v_{tip} = \pi \cdot N \cdot D_i$	m/s · cizalla máxima
Kolmogorov	$\lambda = (\nu^3/\epsilon)^{1/4}$	tamaño de remolino
Grenville-Nienow	$t_m = 5,9 \cdot D_T^{2/3} \cdot (P/\rho V_L)^{-1/3} \cdot (D_i/D_T)^{-1/3}$	turbulento, H=D _T , 1 agitador
Factor de escala	$R = \sqrt[3]{(V_{nuevo}/V_{original})}$	similitud geométrica
Volumen cilíndrico	$V = (\pi/4) \cdot D_T^2 \cdot H_L$	
% de O ₂ disuelto	$\%DO = (C_L/C_L^*) \cdot 100$	C* por ley de Henry
OTR	$OTR = k_L a \cdot (C^* - C_L)$	lo que entrega el equipo

OUR	$OUR = q_{O_2} \cdot X$	lo que consumen las células
Acumulación de O₂	$dC_L/dt = OTR - OUR$	debe ser > 0
k_La — balance de O₂	$k_L a = (Q_{O_2,IN} - Q_{O_2,OUT})/[V(C^* - C_L)]$	estado estacionario
k_La — dinámico	$\ln(1 - C_L/C^*) = -k_L a \cdot t$	pendiente = -k_La
Crecimiento específico	$\mu = (1/X) \cdot (dX/dt)$	h ⁻¹
Tiempo de duplicación	$t_d = \ln 2 / \mu$	
Ley de Fick	$J_A = -D_{AB} \cdot (dC_A/dy)$	difusión
Sherwood	$Sh = k_c \cdot L / D_{AB}$	convección/difusión
Schmidt	$Sc = \mu / (\rho \cdot D_{AB}) = \nu / D$	momento/masa
Frössling	$Sh = 2 + 0,6 \cdot Sc^{1/2} \cdot Re^{1/2}$	correlación
Balance de masa	$\Delta = In - Out + \text{reacción neta}$	recipiente bien mezclado

Números que se preguntan para memorizar

Parámetro	Valor
Re laminar (tanque)	< 10
Re turbulento (tanque)	> 10.000 (10 ⁴)
D_i/D_T	1/4 - 1/2 (típico 1/3)
H_L/D_T	1,0 - 1,25
C_i/D_T	1/6 - 1/2
W_{BF}/D_T	1/10 - 1/12 · luz C _{BF} = D _T /50
N.º de baffles	4, equidistantes
Rushton: n.º de paletas y D_i	6 paletas planas en disco · 1/3-1/2 D _T
Hélice marina	3 paletas · D _i ≈ 1/3 D _T
N_p' turbulento	Rushton ≈ 5-6 · hélice marina ≈ 0,35
k_L laminar	turbina 6 paletas ≈ 71 · hélice ≈ 41
Impulsores según H_L/D_T	<1,2 → 1 · 1,2-2 → 2 · >2 → 3+
Separación entre impulsores	1,0 - 1,5 × D _i
Inmersión del impulsor superior	≥ 1,0 - 1,2 × D _i
Rango de viscosidad de turbinas/hélices	1 a ~10 ⁴ cP

Airlift H:D	$6 - 10 : 1 \cdot D_{\text{draft}}/D_T \approx 0,6$
Airlift: altura máxima de líquido	hasta 60 m · reactor récord 2300 m ³
t_m industrial (1-100 m³)	30 - 120 s
P/V reactores chicos	~10 kW/m ³
P/V reactores de ~100 m³	~1-2 kW/m ³
v_{tip} mamífero / insecto	<1,0-1,5 m/s (CHO ~2 con Pluronic F-68) / <1,0 m/s
v_{tip} hongos / microbianos	<2-3 m/s / <5 m/s
k_La células animales	1 - 25 h ⁻¹
k_La fermentadores microbianos	100 - 400 h ⁻¹
C_L* agua 30 °C, aire	≈ 7 mg/L
C_L* con O₂ puro	≈ 43 mg/L
Solubilidad en medio de cultivo	5 - 25 % menor que en agua
Burbujas: límites	k _L cae por debajo de 2-3 mm · evitar < 1 mm
Remolinos y difusión	30-100 μm → homogéneo en ≈ 1 s
Filtros estériles	0,22 μm
Acero inoxidable	304 / 316L · single-use 100-2500 L
Sondas reutilizables	estándar de 12 mm
Membrana de pH	vidrio 0,2-0,5 mm · gel 50-500 Å
Escalas de biorreactores	frascos 50-1000 mL · exp. 1-20 L · piloto 50-5000 L · industrial 25-1000 m ³
Metabolitos primarios	< 1500 Da
Penicilina	reactores hasta 100.000 L · inóculo 10 % v/v · biomasa en 40 h
Ácido cítrico	~2 Mt/año · rendimiento > 70 % · 80 % en sumergida
1 cP	= 10 ⁻³ Pa·s = 1 mPa·s
1 W	= 1 kg·m ² /s ³

Las 6 proporcionalidades que hay que tener en la punta de la lengua

- P ∝ N³** (turbulento) — duplicar N multiplica P por 8
- P ∝ D_a⁵** — el diámetro del agitador es la variable más cara
- P ∝ ρ** en turbulento · **P ∝ μ** en laminar
- t_m ∝ 1/N** — agitar más rápido mezcla más rápido
- t_m ∝ (D_T/D_i)²** a N constante
- v_{tip} ∝ N·D_i** — crece linealmente, no al cubo



45 preguntas de examen con respuesta

Tapá la columna derecha con una hoja y respondé en voz alta. Si no podés explicarlo en voz alta, no lo sabés.

Bloque A · Bioprocesos, upstream y downstream (Clase 1)

Pregunta	Respuesta
1. Definí bioproceso y decí qué disciplinas integra.	Aplicación de microorganismos viables y células de tejidos cultivados en un proceso industrial para generar productos específicos. Integra bioquímica, microbiología e ingeniería aplicadas a la tecnología industrial.
2. Nombrá tres razones para usar microorganismos en lugar de síntesis química.	Crecen rápido; usan materias primas renovables; operan en condiciones suaves de T y P; menor impacto ambiental; producen moléculas complejas difíciles de sintetizar; se pueden modificar genéticamente.
3. ¿Cuál es la diferencia entre un producto tipo I, II y III?	I: productos finales del catabolismo anaeróbico (etanol, láctico, acético, propiónico). II: intermediarios del metabolismo primario , <1500 Da, procesos aerobios (aminoácidos, cítrico, vitaminas). III: metabolitos secundarios , no necesarios para el crecimiento, con feedback negativo, menor concentración y mayor especificidad (antibióticos, toxinas, alcaloides).
4. ¿Cuál es el cuello de botella industrial del ácido propiónico?	La inhibición por el propio producto : al aumentar la concentración de ácido caen el crecimiento y la productividad. Por eso se investigan cepas más tolerantes y procesos extractivos que retiren el ácido durante la fermentación.
5. ¿Qué estrategia de producción usarías para una proteína recombinante y por qué?	Expresión heteróloga : sistemas preparados para esa finalidad, con amplia variedad de hospedadores y herramientas moleculares disponibles.
6. Enumerá las etapas de un bioproceso.	Upstream (almacenamiento, preparación de medios y crecimiento, esterilización, inóculo) → biorreactor → downstream (recuperación y purificación). Más el equipamiento de apoyo .
7. ¿Qué diferencia hay entre la etapa de recuperación y la de purificación?	Recuperación : extraer/separar el producto de las células y restos celulares, solubilizarlo si es insoluble, clarificar y eliminar impurezas dañinas. Purificación : quitar impurezas de proceso y relacionadas al producto, concentrar el API y cambiar la formulación. Ambas preservando los CQA y con alto rendimiento.
8. Nombrá las 5 condiciones del biorreactor ideal.	$t_m = 0$; temperatura constante y homogénea; gradientes de nutrientes minimizados; no se forman agregados moleculares; sigue un modelo de flujo ideal.
9. Diferenciá QbT de QbD y explicá qué es PAT.	QbT : se evalúa el producto al final; calidad = aprobar un control; reacción a fallos. QbD : se diseña el proceso para que siempre dé calidad; calidad = comprender y controlar; prevención. PAT : diseñar, analizar y controlar el proceso midiendo en tiempo real variables críticas, para control predictivo y continuo de los CQA.

10. ¿Cuáles son los 4 pasos de la construcción de un modelo de bioproceso?	(1) Definición de variables del sistema; (2) análisis cinético; (3) balances de masa; (4) validación.
11. Diferenciá variable de estado de variable operativa.	Estado: caracteriza el sistema (concentración de células, sustrato, producto). Operativa: condición específica impuesta (concentración inicial, tasa de alimentación).
12. ¿Qué es OUR, qué es OTR y qué relación debe cumplirse?	OUR = velocidad a la que las células consumen O_2 ($q_{O_2} \cdot X$). OTR = velocidad a la que el equipo transfiere O_2 ($k_L a \cdot (C^* - C_L)$). Debe cumplirse OTR > OUR , para que dC_L/dt sea positivo.
13. ¿ $k_L a$ depende de la concentración de O_2 del gas de entrada?	No. $k_L a$ no se ve influido por la cantidad de O_2 en el gas de entrada; C_L^* sí. $k_L a$ es una característica del biorreactor, aunque su valor real depende del proceso (T, medio, configuración).
14. Compará las escalas y los $k_L a$ de un cultivo animal y uno microbiano.	Animal: $k_L a$ 1-25 h⁻¹ , agota el O_2 disponible en una hora . Microbiano: $k_L a$ 100-400 h⁻¹ , lo agota en segundos .
15. Nombrá 3 componentes en contacto y 3 sin contacto con el proceso.	En contacto: camisa/manta, tuberías y conexiones Tri-Clamp, bombas, filtros 0,22 μm , válvulas de diafragma, sondas. Sin contacto: skid, gabinetes eléctricos, motores, analizadores off-line, transmisores e instrumentación.

Bloque B · Reología y transporte (Clase 2)

Pregunta	Respuesta
16. ¿Cuáles son los tres fenómenos de transporte y qué estudia cada uno?	Cantidad de movimiento (mecánica de fluidos): cómo se mueven los fluidos — reología, viscosidad, turbulencia, Re. Materia: cómo se trasladan las moléculas — difusión y convección. Energía: cómo se intercambia calor — control de la temperatura de fermentación.
17. Definí viscosidad y enunciá la ley de Newton.	Resistencia interna al movimiento por fricción entre capas. Es la relación entre el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad en flujo laminar : $\tau = \mu \cdot \dot{\gamma}$.
18. Diferenciá viscosidad dinámica de cinemática.	Dinámica (μ): resistencia interna al movimiento cuando se aplica una fuerza (Pa·s, cP). Cinemática ($\nu = \mu/\rho$): facilidad con la que fluye bajo la acción de la gravedad; se interpreta como difusividad del momento (m ² /s).
19. ¿Qué es la capa límite y de qué depende su espesor?	Región en la que el flujo se ajusta desde velocidad cero en la pared (el fluido se adhiere y no se desliza) hasta la velocidad máxima de la corriente principal. Su espesor depende del número de Reynolds .
20. Clasificá los fluidos según la ley de Newton y dá un ejemplo de cada uno.	Newtoniano (agua, medios simples, caldos bacterianos); plástico de Bingham (pasta dental, pinturas; τ_0 de cedencia); pseudoplástico (soluciones poliméricas, sangre, hongos filamentosos; $n < 1$, μ baja con la cizalla); dilatante (almidón de maíz en agua, arena; $n > 1$, μ sube con la cizalla).

21. ¿Qué reología tiene un cultivo de bacterias? ¿Y uno de hongos filamentosos?	Bacterias y levaduras: newtoniano . Células eucariotas en suspensión: newtoniano , viscosidad cercana a la del agua. Hongos filamentosos y células vegetales: pseudoplástico , o Bingham si hay un τ_0 inicial.
22. ¿Qué significan K y n en la ley de la potencia?	K = índice de consistencia . n = índice de comportamiento de flujo , indica la desviación respecto del newtoniano. Newtoniano: $n=1$, $K=\mu$.
23. Diferenciá tixotrópico de reopéctico.	Tixotrópico : la viscosidad aparente disminuye con el tiempo (geles, salsas, caldos microbianos). Reopéctico : aumenta con el tiempo (yeso, cemento, tintas, crema batida).
24. Escribí el Re de tanque agitado y decí los límites de régimen.	$Re_i = \rho \cdot N_i \cdot D_i^2 / \mu$. $Re < 10$ laminar; $10-10.000$ transición; $Re > 10.000$ turbulento.
25. ¿Qué viscosímetro usarías para un caldo de fermentación con alta densidad celular y por qué?	El de impeller/rodete : impide la sedimentación promoviendo la distribución uniforme de sólidos y reproduce condiciones similares a las de un biorreactor agitado. El Ostwald no sirve (solo newtonianos poco viscosos) y el coaxial tampoco (las células precipitan/centrifugan).
26. ¿Para qué sirve la ecuación de Vand y cuál es su límite?	Predice la viscosidad de una suspensión en un líquido newtoniano: $\mu = \mu_L(1 + 2,5\psi + 7,25\psi^2)$. Aplica a levaduras y esporas hasta 14 % de sólidos ; no aplica cuando hay formación de agregados .
27. ¿Qué compara el número de Sherwood? ¿Y el de Schmidt?	Sh : transferencia de masa por convección vs difusión . Sc : viscosidad cinemática vs difusividad de masa ; Sc alto = transferencia de masa más lenta.
28. Escribí la ley de Fick y explicá qué dice.	$J_A = -D_{AB} \cdot (dC_A/dy)$. El soluto difunde de la región de mayor a la de menor concentración, con una magnitud proporcional al gradiente de concentración .

Bloque C · Mezclado, equipos y control (Clase 3)

Pregunta	Respuesta
29. ¿Para qué se mezcla en un biorreactor? (5 razones)	Mezclar compuestos solubles; dispersar gases en burbujas pequeñas; mantener sólidos en suspensión; dispersar líquidos inmiscibles; promover la transferencia de calor.
30. Nombrá las relaciones geométricas típicas de un tanque agitado.	$D_i/D_T = 1/4-1/2$; $H_L/D_T = 1-1,25$; $C_i/D_T = 1/6-1/2$; $W_{BF}/D_T = 1/10-1/12$; $C_{BF} = D_T/50$; 4 baffles.
31. ¿Para qué sirven los baffles y qué pasa si no están?	Rompen el flujo circular generado por la rotación y generan turbulencia. Sin ellos se forma un vórtice : mezclado ineficiente con zonas muertas, entrada descontrolada de aire superficial (riesgo de contaminación), burbujas grandes y espuma, y mayor consumo energético sin beneficio.

32. Diferenciá flujo axial de radial.	Axial: paletas inclinadas $<90^\circ$; el fluido baja hacia el fondo, se esparce y sube por las paredes; útil para evitar sedimentación de sólidos. Radial: paletas paralelas al eje; el líquido va hacia las paredes y se divide en dos corrientes (una sube, otra baja) formando dos loops.
33. Explicá flooding, loading y dispersión completa.	Flooding: alta aireación o baja agitación; el gas rodea al agitador, que no puede bombear (se excedió su capacidad de manejo de gas). Loading: al subir N o bajar el caudal, las paletas procesan el gas y lo dispersan hacia las paredes. Dispersión completa: distribución homogénea del gas en todo el vaso — la situación deseada.
34. Compará turbina Rushton con hélice marina.	Rushton: 6 paletas planas en disco, flujo radial , $D_i=1/3-1/2 D_T$, la más usada en fermentaciones aerobias; excelente dispersión de gas (cavidades ventiladas detrás de las paletas) pero alto requerimiento de potencia , baja capacidad de bombeo por unidad de potencia y más daño celular . Hélice marina: 3 paletas, flujo axial , menor cizalla, mejor para suspender sólidos y para células sensibles; viscosidad baja a media.
35. ¿Qué son las "cavidades ventiladas" y por qué importan?	Zonas de baja presión detrás de las paletas de la Rushton, generadas por la aceleración centrífuga de los vórtices, donde se acumula el gas . La efectividad de la dispersión de gases está controlada por su tamaño y estructura.
36. Explicá el principio de funcionamiento de un airlift.	No tiene partes móviles: el aire se inyecta solo en el riser , la retención de gas reduce la densidad allí y el líquido asciende; arriba el gas se desprende en la zona de desgasificación y el líquido más pesado y sin burbujas recircula por el downcomer . Circula por diferencia de densidad .
37. Dame dos ventajas y dos desventajas del airlift frente al agitado.	Ventajas: baja cizalla (apto para células vegetales/animales); esterilidad fácil de mantener; se pueden construir recipientes enormes; en columnas altas la presión sube la solubilidad del O_2 y el $k_L a$. Desventajas: alto costo de capital y energético (más caudal y presión de aire, baja eficiencia de compresión); condiciones cambiantes a lo largo del circuito; separación gas-líquido mala con espuma; en continuo hace falta alimentación en múltiples puntos.
38. ¿Cómo se mide la temperatura en un biorreactor y cuál es el sensor preferido?	Termocuplas (baratas, baja resolución), termistores (sensibles y baratos, salida poco lineal) y termómetros de resistencia de platino , que son los preferidos por su alta precisión, estabilidad y salida lineal ; se instalan en bolsas de acero inox rellenas con líquido conductor del calor.
39. ¿Cuál es el método más común para medir oxígeno disuelto y cuáles son sus dos variantes?	El electroquímico , con membrana permeable solo al O_2 . Polarográfico: cátodo de Pt/Au, ánodo Ag/AgCl, electrolito KCl; requiere ~10 min de encendido. Galvánico: ánodo de Zn/Pb/Cd, cátodo Ag/Au; salida lineal pero vida útil más corta porque está siempre polarizado.
40. Explicá cómo actúa un PID sobre el oxígeno disuelto.	P: si el DO está 10 % abajo del set point, abre más aire o sube la agitación en la misma proporción. I: si el error persiste en el tiempo, lo acumula y actúa cada vez más fuerte. D: si el DO empieza a caer rápido, se anticipa y corrige antes de que la caída sea grande.

Bloque D · Escalado (Clase 4)

Pregunta	Respuesta
41. ¿Cuáles son los 5 criterios de escalado y por qué no se pueden mantener todos a la vez?	Re, P/V, v_{tip} , $k_L a$ y t_m . Porque están acoplados : si mantengo P/V constante, la v_{tip} aumenta; si mantengo v_{tip} , la P/V disminuye. Hay que elegir qué conservar y aceptar las contrapartidas.
42. ¿Qué criterio elegirías para escalar la producción de un antibiótico? ¿Y de un anticuerpo con células CHO?	Antibiótico (aerobio, m.o. robusto): $k_L a$, porque lo limitante es la disponibilidad de oxígeno. CHO: v_{tip} , porque lo limitante es la cizalla que dañaría las células; el costo es que la P/V cae y hay que compensar el mezclado y la oxigenación de otra forma.
43. ¿Cómo cambia la potencia si paso de régimen turbulento a laminar?	Cambia la ecuación: en turbulento $P = N_p \cdot N^3 \cdot D_a^5 \cdot \rho$ (independiente de μ , proporcional a ρ); en laminar $P = k_1 \cdot N^2 \cdot D_a^3 \cdot \mu$ (independiente de ρ , proporcional a μ). En un fluido muy viscoso el motor debe vencer la resistencia interna: mucho consumo y, aun así, peor mezclado .
44. ¿Cuáles son los 3 mecanismos del mezclado?	Distribución (macromezclado; el más lento y más importante), dispersión (romper el flujo en remolinos cada vez más chicos) y difusión (micromezclado; dentro de remolinos de 30–100 μm la homogeneidad se logra en ~ 1 s).
45. Describí el método dinámico de gassing-out para medir $k_L a$.	Se desoxigena el cultivo (inyectando N_2 o cortando el aire), luego se airea a caudal constante y se registra el aumento de DO. Graficando $\ln(1 - C_L/C^*)$ vs t se obtiene una recta de pendiente = $-k_L a$. El O_2 debe mantenerse por encima de la concentración crítica. Es el método más usado y permite medir durante la fermentación .

Preguntas "trampa" que separan el 6 del 9

Si aumento la agitación, ¿siempre mejora el proceso?

No. Mejora el mezclado y el $k_L a$, pero: **$P \propto N^3$** (costo energético y calor a remover), aumenta la **v_{tip}** y con ella el **daño celular**, y puede generar **espuma**. Existe un óptimo — como el de 300 rpm del caso *Beauveria bassiana*.

¿Por qué un caldo más viscoso consume más potencia pero mezcla peor?

Porque más μ **baja el Re** → se pierde turbulencia → aparecen **cavernas y zonas muertas** (mezcla peor), y al mismo tiempo, en régimen laminar, **$P \propto \mu$** : el motor debe vencer la resistencia interna (consume más). **Potencia consumida $\neq$ calidad de mezcla.**

¿Burbujas más chicas son siempre mejores?

No. Más chicas dan más área a y más retención de gas, pero por **debajo de 2-3 mm el k_L se reduce** por efectos superficiales, y hay que **evitar las menores a 1 mm**, sobre todo en caldos viscosos.

¿Subir la temperatura mejora o empeora la transferencia de O_2 ?

Depende del rango. Entre **10 y 40 °C** (el operativo) es **más probable que la mejore**: aunque C^* baja, la difusividad del O_2 sube y con ella k_L . **Por encima de 40 °C** la solubilidad cae fuerte y **empeora** la fuerza motriz y la velocidad de transferencia.

¿Por qué un antiespumante puede empeorar la oxigenación?

Baja la tensión superficial → burbujas más chicas → **sube a** . Pero también **reduce la movilidad de la interfase** → **baja k_L** . En los de silicona la caída de k_L supera el aumento de a , así que el **$k_L a$ neto se reduce**. Por eso se prefieren los rompe-espumas mecánicos.

¿Por qué un medio con sales transfiere mejor el oxígeno?

Porque la presencia de **sales e iones suprime la coalescencia** de las burbujas: el medio es **no coalescente**, las burbujas se mantienen pequeñas, se conserva el **área a** y la retención de gas, y por lo tanto **el $k_L a$ es mayor**.

La respuesta "comodín" que sirve para casi cualquier pregunta abierta

Estructurá siempre igual: **(1)** qué es y de qué depende; **(2)** cómo se mide o calcula; **(3)** qué pasa si lo aumento y qué pasa si lo disminuyo; **(4)** cuál es el **compromiso** (siempre hay uno: energía, cizalla, O_2 u homogeneidad); **(5)** un ejemplo concreto de la cursada.

Último consejo

Casi ninguna pregunta de esta materia tiene una respuesta de una sola línea: casi todas se responden explicando **un compromiso entre dos cosas que compiten**. Si en tu respuesta aparece la palabra **"pero"** seguida de la contrapartida, vas por buen camino. Mucha suerte.